

绪论

关于 2004 年首届苏北数建模学联赛

中国矿业大学数学建模协会主席团

（中国矿业大学，徐州 221008）

二零零四年“五一”期间，由中国矿业大学教务处、校团委和徐州市工业与应用数学学会主办、校数学建模协会筹办的“首届苏北数学建模联赛”成功举行，这次联赛由徐州市工业与应用数学学会负责组织出题、阅卷等事项。最终共有 120 支队（其中中国农业大学、广西大学、湖南城市学院等省外学校也报了名）报名参加。比赛共评出一等奖 6 个（我校 3 个），二等奖 13 个（我校 3 个），三等奖 25 个（我校 6 个）。我们在协会和社团联合会的网页上公布了成绩，并进行了为期一周的公示。此次联赛不但扩大我校数学建模在苏北地区的影响，在全国其他省市地区也起到了积极的宣传作用；同时，竞赛给广大数学建模爱好者提供一个参赛和表现机会，选拔出一批实力较强的参赛队伍，为我校在今后的全国数学建模和国际数学建模比赛中取得优异的成绩打下了良好的基础。

2004 年首届苏北数建模学联赛竞赛题目

本科组题目

A 题：失业工人如何选择满意工作

政府为解决失业工人的再就业问题，积极提供就业机会，同时每月为每一位失业工人发放一定数量的失业救济金，作为他们基本的生活保障。失业工人在寻找工作的时候，若接受找到的第一个工作，则意味他放弃了继续寻找可能找到更好工作的机会。因此，失业工人一般不会马上接受找到的第一个工作，他通常会在心里预先设定一个最低工资水平，若找到的工作其工资低于这个预先设定的最低工资水平，则放弃该工作，继

续寻找下一个工作，直至找到高于或等于预先设定的最低工资水平的工作为止。
 请你建立适当的数学模型，给出最低工资水平的决定条件，失业救济金和最低工资水平的关系，并对失业工人找到满意工作之前的平均等待时间（单位：月）作出合理的估计。

B 题：汽车保险

某保险公司只提供一年期的综合车险保单业务，这一年内，若客户没有要求赔偿，则给予额外补助，所有参保人被迫分为 0，1，2，3 四类，类别越高，从保险费中得到的折扣越多。在计算保险费时，新客户属于 0 类。在客户延续其保险单时，若在上一年没有要求赔偿，则可提高一个类别；若客户在上一年要求过赔偿，如果可能则降低两个类别，否则为 0 类。客户退出保险，则不论是自然的还是事故死亡引起的，将退还其保险金的适当部分。

现在政府准备在下一年开始实施安全带法规，如果实施了该法规，虽然每年的事故数量不会减少，但事故中受伤司机和乘员数肯定会减少，从而医药费将有所下降，这是政府预计会出现的结果，从而期望减少保险费的数额。这样的结果真会出现吗？这是该保险公司目前最关心的问题。根据采用这种法规的国家的统计资料可以知道，死亡的司机会减少 40%，遗憾的是医疗费的下降低不容易确定下来，有人认为，医疗费会减少 20% 到 40%，假设当前年度该保险公司的统计报表如下表 1 和表 2。

保险公司希望你能给出一个模型，来解决上述问题，并以表 1 和 2 的数据为例，验证你的方法，并给出在医疗费下降 20%和 40%的情况下，公司今后 5 年每年每份保险费应收多少才比较合理？给出你的建议。

基本保险费：775 元					
类别	没有索赔时补 贴比例（%）	续保人数	新投保人数	注销人数	总投保人数
0	0	1280708	384620	18264	1665328
1	25	1764897	1	28240	1764898
2	40	1154461	0	13857	1154461
3	50	8760058	0	324114	8760058
总收入：6182 百万元，偿还退回：70 百万元，净收入：6112 百万元；					
支出：149 百万元；索赔支出：6093 百万元，超支：130 百万元。					

表 1 本年度发放的保险单数

类别	索赔人数	死亡司机人 数	平均修理费 （元）	平均医疗费 （元）	平均赔偿费 （元）
0	582756	11652	1020	1526	3195
1	582463	23315	1223	1231	3886
2	115857	2292	947	823	2941
3	700872	7013	805	814	2321
总修理费：1981（百万元），总医疗费：2218（百万元）；					
总死亡赔偿费：1894（百万元），总索赔费 6093（百万元）。					

表 2 本年度的索赔款

大专组题目

C 题：大型运动会团体参赛成绩评价

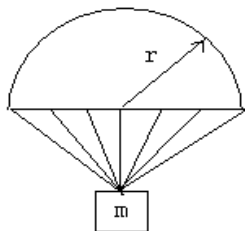
2001 年我国在广东成功举办了第九届全国运动会,极大地推动了我国体育运动的蓬勃发展,但这次全运会前后也出现了一些问题.原因之一在于全运会的排名规则.根据国际惯例,大会组委会和新闻媒体按照金,银,铜奖牌总数和总分数公布各参赛单位的排名.个别省份为了在奖牌榜上位居前列,脱离本省实际与基础较好的省份竞争,甚至采取一些有违体育道德的行为.一些单位由于地域,经济投入等客观原因长期在奖牌榜上位居末尾,难以有大的进步,严重挫伤了他们发展体育事业的积极性.因此有必要对单纯以奖牌数和总分数来衡量各单位的体育事业成就的评价体系做出改进.

要求:

1. 充分考虑各单位的经济,社会因素;
2. 对参赛队取得的成绩做出公正合理的评价;
3. 以九运会的成绩给出结论;
4. 评价设计的方案与现行办法的优缺点

D 题：降落伞的选择

为向灾区空投救灾物资共 2000kg,需选购一些降落伞.已知空投高度为 500m,要求降落伞落地时的速度不能超过 20m/s.降落伞面为半径 r 的半球面,用每根长 l 共 16 根绳索连接的载重 m 位于球心正下方球面处,如图.



每个降落伞的价格由三部分组成.伞面费用 C_1 由伞的半径 r 决定,见表 1;绳索费用 C_2 由绳索总长度及单价 4 元/米决定;固定费用 C_3 为 200 元.

降落伞在降落过程中受到的空气阻力,可以认为与降落速度和伞面积的乘积成正比.为了确定阻力系数,用半径 $r=3\text{m}$ 、载重 $m=300\text{kg}$ 的降落伞从 500m 高度作降落试验,测得各时刻 t 的高度 x ,见表 2.

试确定降落伞的选购方案,即共需多少个,每个伞的半径多大(在表 1 中选择),在满足空投要求的条件下,使费用最低.如果救灾物资以每袋 100kg 或 200kg 等包装空投(每降落伞可多包捆扎空投,但不可将一包分开),降落伞的选购方案如何?

r (m)	2	2.5	3	3.5	4
C_1 (元)	65	170	350	660	1000

表 1

t(s)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
	27	30							
x (m)	500	470	425	372	317	264	215	160	108
	55	1							

表 2

2004 年首届苏北数建模学联赛竞赛优秀论文

失业工人如何选择满意工作

闫诗文，杨垠晖，史晓晶

（中国农业大学，北京 100094）

摘要：本文主要讨论了失业工人心中预先设定的最低工资水平与政府发放的失业救济金和其他因素的关系，以及由此推算出他们找到满意工作所需的平均等待时间。首先分析了影响工人设定最低工资水平的各项因素，得出其主要与失业救济金、失业时间和人均消费支出有关的结论，在此基础上，分析得出工人设定的最低工资水平随失业时间的增加而按指数衰减规律下降，由此建立数学模型，并进行参数确定。在对北京、武汉、昆明等十个有代表性的城市的数据进行分析后，采用计算机模拟产生随机数并限定条件使之满足合理误差的方法得到各参数的多组取值，引入随机变量的分布并进行点估计和区间估计，又进行假设检验最终确定各参数。最后根据实际社会工资水平，并引入就业期望平均工资的概念，估算用人单位愿为工人提供的工资水平，并计算出工人找到满意工作所需要的等待时间。此模型在综合分析了经济发展程度不同的城市之后，得到统一的普适规律，可以作为政府制定适当失业救济金数目和最低工资标准的参考，具有一定的实用价值和指导意义。

1 问题重述（略）

2 合理假设

1. 当地人均消费水平在一定时期内保持不变。
2. 各地区的失业率差别不大，可以忽略；工人在设定最低工资水平时不受失业率的影响。
3. 当地政府制定的最低工资标准在一定时期内不变，失业救济金为政府根据当地具体情况制定的一固定数目，在一定时间内保持不变。
4. 当地所有用人单位可接受的工资标准相同，由社会平均工资和当地最低工资标准共同决定。

3 符号约定

- w——工人找工作时设定的最低工资水平，即他所能接受的最低工资；
c——当地人均月生活消费支出；
m——政府每月发放的失业救济金；
 α ——调整模型曲线随时间下降快慢的参数；
k——调整 m、c 对 w 影响程度的参数；
t——工人的失业时间。

4 问题的分析与模型的建立

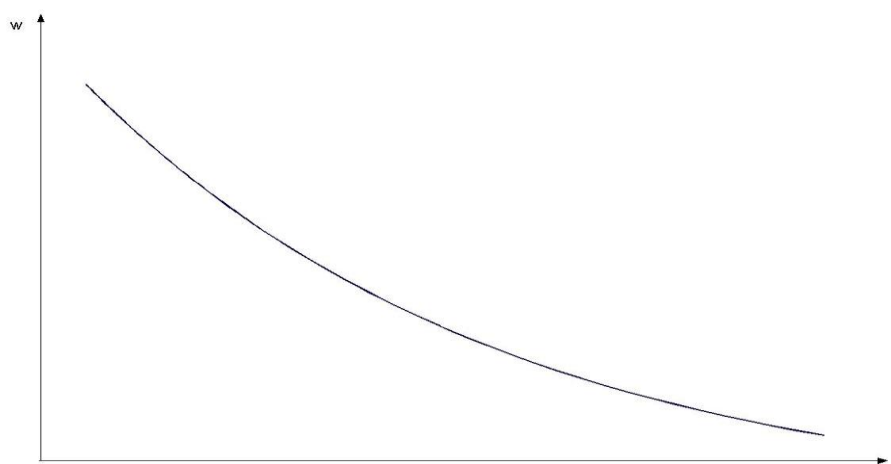
工人在择业时，设定的最低工资水平会随着失业时间的增加而有所下降。

工人在设定最低工资水平 (w) 时会考虑这样几种因素:

1. 当地的人均消费支出(c)
2. 政府发放的失业救济金的数目(m)
3. 失业时间(t)

考虑每一因素单独作用时 w 与 其的关系:

1. c 反应了某个地区的生活水平, 当 c 增大时, 意味着工人生活所需的支出也要相应的增加, 工人必然要求自己的工资水平有所增长, w 与 c 可近似为线性关系, 即 $w=k_1c$, k_1 为相关系数
2. 政府发放的失业救济金越高, 工人要求的工资水平也应越高, 否则若工资低而失业救济金高的话, 工人宁愿选择不去工作而靠失业救济金生活, 所以 w 与 m 也应近似为线性关系, 即 $w=k_2m$, k_2 为相关系数
3. 随着 t 的增加, 工人的生活会越来越艰难, 工人为了缓解生活压力, 会降低自己的就业期望, w 也会相应降低, 但不会是线性下降, 而是呈现出这样一种下降规律:



由曲线观察 w 与 t 的关系近似符合指数衰减规律, 即 $w=\exp(-at)$, a 为 t 的系数则 w 的函数关系式为: $w=k_1c+k_2m+k_3 \exp(-at)+b$ (b 为调整参数)

考虑到函数式中有 k_1 、 k_2 、 k_3 、 a 、 b 等五个参数待定, 此模型显得有些复杂, 现简化此模型。由于当 t 增大时, $\exp(-at)$ 是很小的值, k_3 将取很大的值才能保证和 k_1c 、 k_2m 在同一数量级, 所以此模型也不太合理, 需改进此模型。简化及改进方法如下:

将 $(c-m)$ 作为 $\exp(-at)$ 的系数, 考虑到 m 对工人设想的最低工资水平影响较大, 将 m 单独作为一项加在函数式中, 即:

$$w=km+(c-m)\exp(-at)$$

(其中 k 和 a 为待定参数, c 为常数, m 由各地政府根据当地经济状况和就业形势给出)。

5 模型的求解

求解此模型的关键是确定 k 和 a , 我们选取了十个有代表性的城市获取人均消费支出、政府发放的失业救济金和政府制定的最低工资标准的数据。见下表:

城市	政府制定的最低工资标准 (元/月)	失业救济金 (元/月)	人均消费支出 (元/月)
北京	495	230	926.98
武汉	400	217	604.44
南京	460	224	618.67
济南	410	217	585.71
银川	350	203	459
郑州	380	210	510.58
广州	510	252	911.11

失业多长时间	人数	有效百分比 (%)
1~2 个月	73	47.7
3~5 个月	35	22.9
6~11 个月	30	19.6
12 个月及以上	15	9.8
合计	153	100.0

福州	400	210	547.33
昆明	360	182	539.3
重庆	320	182	491.2

表（一）

由于上述函数关系式中含有两个参数，所以给参数估计带来了一定的难度。我们在解决此问题时，采用计算机模拟产生随机数的办法，假设在工人失业一年时他设定的最低工资水平已下降到当地政府制定的最低工资标准，这种假设是合理的，先引入这样一项调查：

如果遇到完全没有工作的情况，请问，最长一次失业几个月？

表（二）

由上表可以看出，90.2%的人在 12 个月之前都能找到工作，而 90.2%的人中有 43.03%（90.2%*47.7%）的人在 1~2 个月内就已找到工作，而工人再就业的工资是一定大于或等于政府制定的最低工资标准的，所以在第 12 个月的时候可以近似认为工人设定的最低工资水平已和政府制定的最低工资标准相等。

将表一的数据代入 $w=km+(c-m)\exp(-at)$ ，取 $t=12$ ，则

$$495=230k+(926.98-230)\exp(-12\alpha) \quad \text{①……北京}$$

$$400=217k+(604.44-217)\exp(-12\alpha) \quad \text{②……武汉}$$

$$460=224k+(618.67-224)\exp(-12\alpha) \quad \text{③……南京}$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 410=217k+(585.71-217)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{4}\cdots\cdots\text{济南} \\ 350=203k+(459-203)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{5}\cdots\cdots\text{银川} \\ 380=210k+(510.58-210)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{6}\cdots\cdots\text{郑州} \\ 510=252k+(911.11-252)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{7}\cdots\cdots\text{广州} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 400=210k+(547.33-210)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{8} \cdots \cdots \text{福 州} \\ 360=182k+(539.3-182)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{9}\cdots\cdots\text{昆明} \\ 320=182k+(491.2-182)\exp(-12 \alpha) & \textcircled{10}\cdots\cdots\text{重庆} \end{array} \right.$$

用计算机产生随机数，即 **k** 和 α 随机取值，对十个等式的右端分别计算得值，将得到的值除等式左端的数值，若比值小于 1.0001，则认为 **k** 和 α 取值合理。对每一个城市的 k 取十个值，经计算得到：

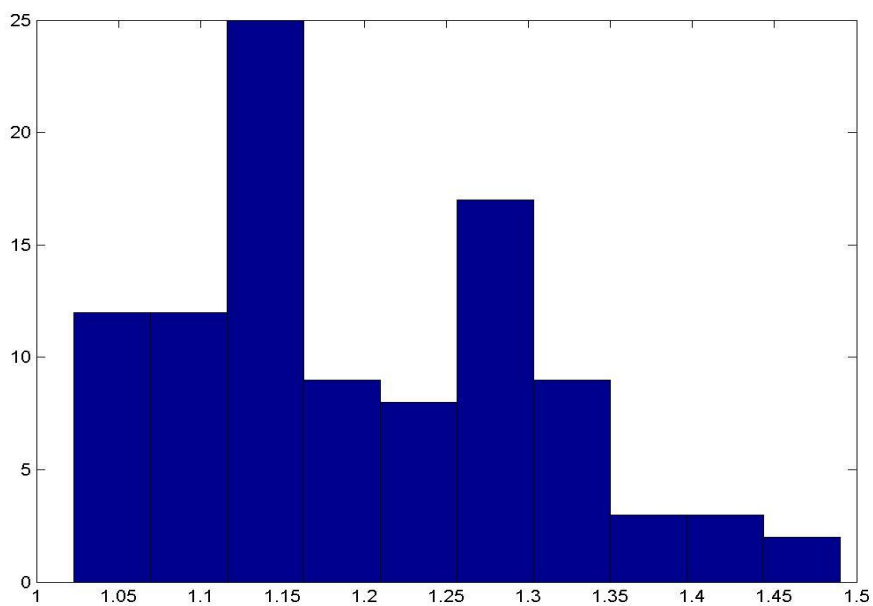
序号	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	k0
①	1.098	1.123	1.123	1.098	1.098	1.123	1.123	1.183	1.098	1.123
②	1.143	1.143	1.279	1.126	1.143	1.207	1.279	1.299	1.143	1.279
③	1.063	1.302	1.448	1.063	1.265	1.302	1.302	1.039	1.490	1.236
④	1.147	1.326	1.326	1.147	1.284	1.138	1.326	1.147	1.032	1.032
⑤	1.311	1.146	1.146	1.032	1.032	1.311	1.032	1.173	1.146	1.306
⑥	1.184	1.248	1.287	1.287	1.184	1.268	1.184	1.287	1.268	1.121
⑦	1.103	1.103	1.103	1.046	1.114	1.207	1.207	1.103	1.103	1.103
⑧	1.397	1.267	1.415	1.267	1.023	1.346	1.044	1.346	1.023	1.415
	1.365	1.208	1.078	1.244	1.350	1.365	1.350	1.208	1.244	1.270

⑨										
⑩	1.234	1.123	1.160	1.160	1.160	1.234	1.234	1.123	1.160	1.234

表（三）

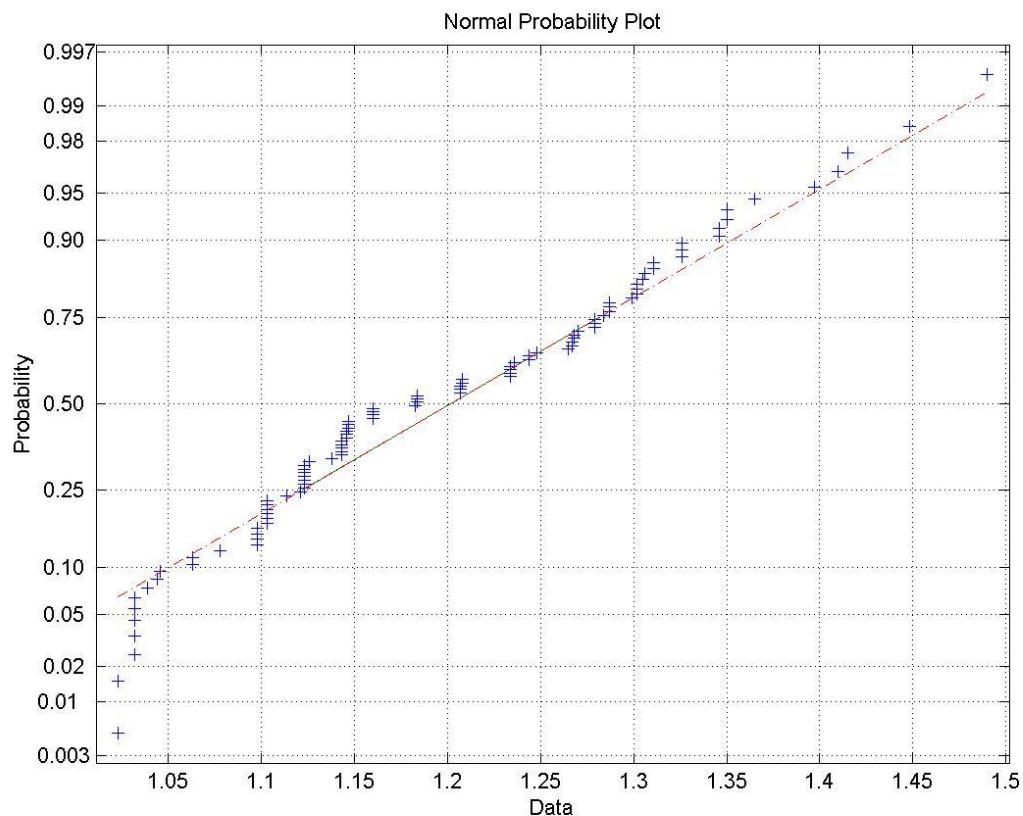
共得到 100 个 k 值，分别代表 10 个发展不同的城市的失业工人在设定最低工资标准时所考虑的失业救济金的权重，我们要得到的是一般的规律，所以要根据这 100 个 k 值确定一个普适的 k 值。将这 100 个 k 值当成一个样本空间，现要确定的是 K 服从什么分布，假设它服从正态分布，现对此假设进行检验。

（1）画出这个样本空间的频数直方图



图（一）

从图（一）可以看出， k 近似服从正态分布
（2）分布的正态性检验



正态概率图 图（二）

（3）参数估计

得到 $k' = 1.1974$ ， $S = 0.1076$ ，均值的 0.95 置信区间为 $[1.1761, 1.2188]$ ，标准差的 0.95 置信区间为 $[0.0945, 0.1250]$ 。

（4）假设检验

已知 k 服从正态分布，现在方差未知的情况下，检验其均值是否等于 1.1974。

结果： $h=0$, $\text{sig}=0.9978$, $\text{ci}=[1.1761, 1.2188]$

检验结果：1. 布尔变量 $h=0$ ，表示不拒绝零假设。说明提出的假设 k 的均值 1.1974 是合理的。

2. 95%的置信区间为 $[1.1761, 1.2188]$ ，它完全包括 1.1974，且精度很高。

3. sig 的值为 0.9978，远超过 0.5，不能拒绝零假设。

所以，可以认为 k 的均值为 1.1974。

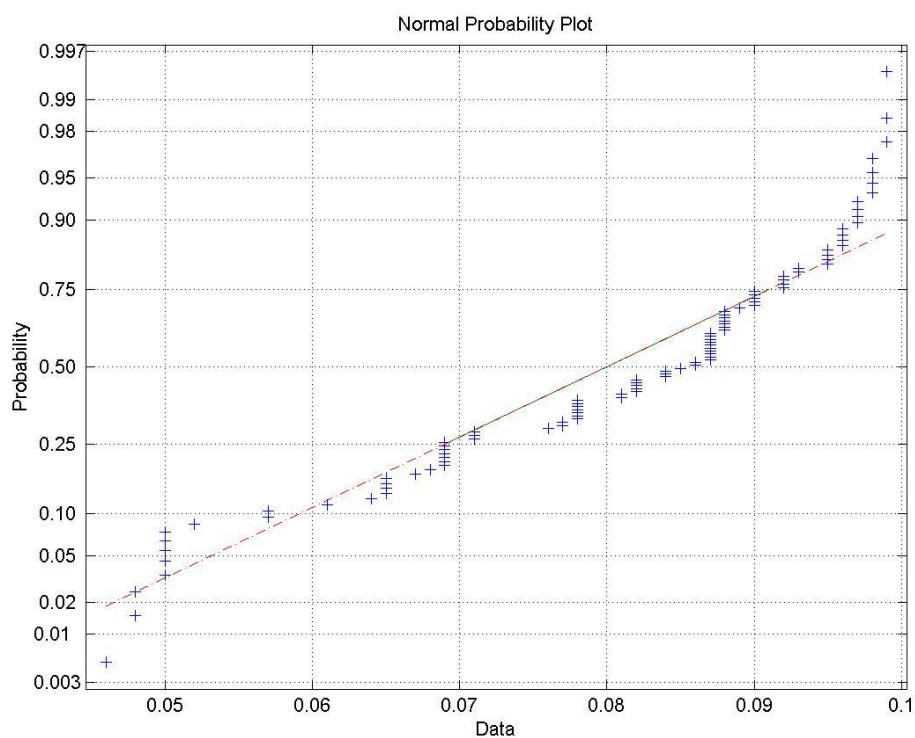
对每一个城市的 k 取十个值，经计算得到：

序号	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	α_6	α_7	α_8	α_9	α_0
①	0.088	0.090	0.090	0.088	0.088	0.090	0.090	0.095	0.088	0.090
②	0.078	0.078	0.096	0.076	0.078	0.086	0.096	0.099	0.078	0.096
③	0.048	0.071	0.089	0.048	0.067	0.071	0.071	0.046	0.095	0.064

④	0.069	0.092	0.092	0.069	0.086	0.068	0.092	0.069	0.057	0.057
⑤	0.093	0.065	0.065	0.050	0.050	0.093	0.050	0.069	0.065	0.092
⑥	0.069	0.078	0.084	0.084	0.069	0.081	0.069	0.084	0.081	0.061
⑦	0.087	0.087	0.087	0.082	0.088	0.097	0.097	0.087	0.087	0.087
⑧	0.096	0.077	0.099	0.077	0.050	0.088	0.052	0.088	0.050	0.099
⑨	0.097	0.078	0.065	0.082	0.095	0.097	0.095	0.078	0.082	0.085
⑩	0.098	0.082	0.087	0.087	0.087	0.098	0.098	0.082	0.087	0.098

表（四）

现对 α 的分布做正态性检验，得到的正态概率图为



图（三）

根据上图，不能确定是否服从正态分布。但由于样本空间中的随机变量数目足够大，由中心极限定理，可近似认为服从正态分布。

计算结果为：

$\alpha' = 0.0805$, $S = 0.0144$, 均值的 0.95 置信区间为 $[0.0777, 0.0834]$, 标准差的 0.95 置信区间为 $[0.0127, 0.0167]$

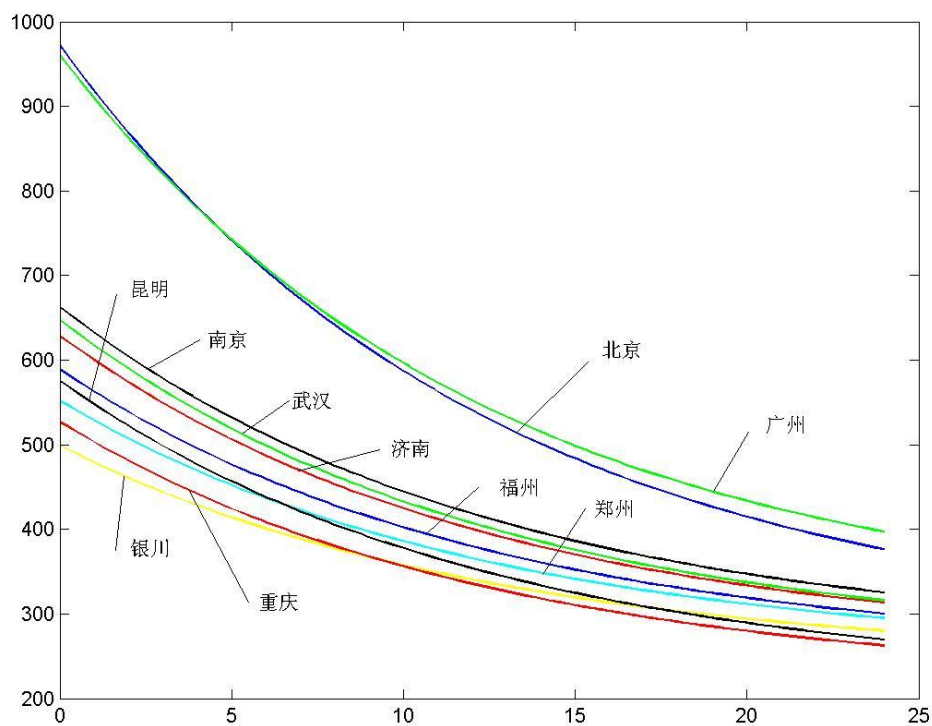
检验结果: $h=0$, $\text{sig}=0.9945$, $\text{ci}=[0.0777, 0.0834]$

不能拒绝零假设

综上，得到模型中的参数 $k=1.1974$ ， $\alpha=0.0805$ ，则

$$w=1.1974m+(c-m)\exp(-0.0805t)$$

将十个城市的 $w \sim t$ 曲线画出，如下图所示



下面计算失业工人找到满意工作之前的平均等待时间：

因为各行业愿意提供给工人的工资一般不同，为了简化，我们设计了一个用人单位愿意提供的统一的工资标准，用来确定工人在找到满意工作前的平均等待时间。该标准的确定方法为：

用人单位愿意提供的统一的工资=

当地最低工资*其权重+就业期望平均工资*其权重

就业期望平均工资：因为失业工人再就业的行业选择意愿不同，不同行业所吸收的再就业人员数目也会随之不同，不同行业愿提供的工资水平也会不同，这会影响到工人的再就业平均等待时间。我们考虑失业人员愿从事某行业的权重，用其与各行业和会平均工资相乘得到的工资水平即定义为就业期望平均工资。

失业下岗人员再就业的行业选择和各行业的平均工资

行业	选择数（多项选择）	百分比（%）	在岗人员平均工资（元/年）
商贸餐饮业	314	50.2	7190
文教体育卫生与福利、社会服务	207	33.1	10250
工业制造业、采矿业	119	19.0	8545
国家机关与社会团体	105	16.8	10043

电力、煤气、自来水业	98	15.7	12830
金融、保险、房地产业	90	14.4	13074
建筑业、地质勘探与水利	80	12.8	9179
科研与技术服务业	78	12.5	13620
农林牧渔业	58	9.3	5148
其他	36	5.8	11098

设就业期望工资为 w_1 ，当地政府制定的最低工资标准为 w_2 ，用人单位愿意提供的统一工为 $\bar{w}$ ，则

$$w_1 = (0.502 \times 7190 + 0.331 \times 10250 + 0.190 \times 8545 + 0.168 \times 10043 + 0.157 \times 12830 + 0.144 \times 13074 + 0.128 \times 9179 + 0.1$$

$$25 \times 13620 + 0.093 \times 5148 + 0.058 \times 11098) / (12 \times (0.502 + 0.331 + 0.190 + 0.168 + 0.157 + 0.1$$

$$44 + 0.128 + 0.125 + 0.093 + 0.058)) = 800.357$$

考虑到 w_1 的值比 w_2 的值大很多，所以确定各自的权重分别为 0.15 和 0.85，并在模型检验时检验所

设权重是否合理。

$$\bar{w} = 0.15 w_1 + 0.85 w_2$$

$$t = (-1/0.0824) \times \ln((\bar{w} - 1.2246 \times m)/(c - m));$$

经计算得到各个城市的失业工人再就业之前的平均等待时间为：

城市	北京	武汉	南京	济南	银川	郑州	广州	福州	昆明	重庆
$\bar{w}$ (元)	540.804	460.054	511.054	468.554	417.554	443.054	553.554	460.054	426.054	392.054
t (月)	12.0	8.2	6.0	7.1	4.8	5.6	12.0	6.0	6.7	7.1

6 模型检验（略）

7 模型优缺点分析（略）

8 模型的评价及推广（略）

参考文献：

- [1]《中国人口与劳动问题报告——城乡就业问题与对策》 蔡昉 社会科学文献出版社 2002 年 6 月
- [2]《失业下岗问题对比研究》 李强 胡俊生 洪大用 清华大学出版社 2001 年 10 月

失业工人再就业的模型设计

李林，姜春雨，赵端

(中国矿业大学，徐州 221008)

摘要:本文讨论了失业工人预定最低工资水平的决定条件，找出了失业救济金和最低工资水平的关系，并建立表示最低工资水平的数学模型，对模型进行了全方面的论述，得出求解平均等待时间的方法。建模过程中，首先用科学分析的方法，确定主要因素并对其作数学抽象，再针对各因素综合运用多种数学方法进行分析求解。第一，用数学分析的方法求解空闲岗位数；第二，用概率论与数理统计的方法估算失业工人的平均素质；第三，用博弈理论来分析失业工人的心理因素；第四，用模糊数学的方法来定出一个最高工资水平；第五，以北京地区为例，搜集到了可靠数据，进行具体计算，得出平均等待时间为两个月；最后对模型的优缺点及改进方向作了讨论。

1 问题重述（略）

2 合理假设

1. 假设失业救济金在某个地区对所有失业的工人都一样。
2. 假设再就业市场主要由当地总的空闲岗位所决定。
3. 假设空闲岗位按天数变化。
4. 某天的空闲岗位由那天新增的岗位和头一天保留下来的空闲岗位两部分组成。
5. 假设每天总的空闲岗位的利用率是一个常数。
6. 假设每天新增的岗位与失业人数成比例。
7. 假设失业工人的自身素质决定了他所适合的工作岗位的类型。
8. 假设失业工人的自身素质与他的学历密切相关。
9. 假设影响失业工人预定最低工资水平的主观因素为他的态度。

3 符号约定

W_0 : 某地区的相对最高工资数额；

W : 失业工人心里预先设定的最低工资水平（单位/元）；

r : 某地区的失业救济金数目（单位/元）；

V_n : 从计时起的第 n 天总的空闲岗位数（单位/个）；

U_n : 从计时起的第 n 天总的失业工人数（单位/个）；

N_n : 从计时起的第 n 天新增加的工作岗位数（单位/个）；

M_n : 从计时起的第 n 天最后保留下来的空闲岗位（单位/个）；

a : 平均每天空闲岗位的利用率；

b : 平均每天新增加的岗位与失业人数的比值；

ω : 某个失业工人自身素质水平的度量 ($0 < \omega < 1$);
 s : 决定失业工人预设最低工资的主观因素的度量 ($0 < s < 1$);
 d_1 : 失业工人对最低工资要求和对等待时间要求两者中前者占的比重。

d_2 : 失业工人对最低工资要求和对等待时间要求两者中后者占的比重。

λ : 失业工人对最低工资要求的乐观系数 ($0 < \lambda < 1$)

x : 在某个工作能力范围内的各种工作所需的寻找时间;

y : 在某个工作能力范围内的各种工资数目 (单位/元);

$E(x, y)$: 每个失业工人找到工作的期望值;

4 问题的分析

解决本问题需要经历以下几个过程:

1. 主要因素确定及抽象

实际情况中, 对一个事物起作用的因素比较多也比较复杂, 因此, 我们在建立模型时, 必须从众多因素中提炼出主要因素, 把各个具体因素抽象化。影响失业工人预设最低工资水平的主要因素与他所处的地区、当地的失业救济金的数目、当地的再就业情况和失业工人的主观因素等有关。

这些因素具有不确定性, 需要对其进行仔细的分解, 转化为可确定的因素。从相关法规“我国规定的失业救济金的发放标准为: 相当于当地民政部门规定的社会救济金的 120%—150%。”的规定中, 我们知道失业救济金为当地社会救济金的 120%—150%, 这一因素可以用常量表示出来。某地的再就业情况主要是由空闲岗位, 失业人数和失业工人的自身素质决定, 前两项可以由社会调查得来, 而后一项可按照失业工人的学历或相当学历来量化, 取为 $(0, 1)$ 上的一个实数。主观因素很难确定, 但我们可以利用对策论的知识对其简化, 将失业工人分成两大类, 一类为着重追求工资的人, 一类为着重追求时间的人, 因此任何人都可以由两类组合表示出来。第一类人用变量 d_1 表示, 第二类人用变量 d_2 表示, 所有的人都可以用

$\lambda d_1 + (1 - \lambda) d_2$ 表示了, 其中 $d_1 + d_2 = 1$ 。用模糊聚类分析的方法得出一个相对最高工资水平, 最后罗列出实际中的工资数额。

2. 各个主要因素的关系

失业工人预定最低工资时, 首先要考虑到失业救济金, 在此基础上再加一定金额才是他想要的最低工资。关键就在于找出附加金额。附加金额受空闲岗位, 失业人数, 失业工人自身素质及主观因素影响, 这些因素的影响主要是以现实中的相对最高工资为出发点。还可以看出这些因素又彼此独立, 但都共同对相对最高工资起作用。故可以用以下表达式来衡量失业工人预定的最低工资水平:

$$\text{最低工资水平} = \text{救济金} + \left(\frac{\text{空闲岗位数}}{\text{失业人数}} \times \text{自身因素} \times \text{主观因素} \right) \times \text{最高工资}$$

3. 平均等待时间的确定

在某个地区的失业工人找到满意工作之前的平均等待时间对应着最低工资水平, 自身素质, 主观因素三项的各自平均。因此可取这三项各自的平均水平代入, 得到关于时间的方程。但这个方程不易直接解出, 这时就可用检验法来得出。

5 模型的建立与求解

通过问题分析的第二点，我们可以得出某个失业工人的预定最低工资的一般模型：

$$W = r + \frac{V_n}{U_n} \times \omega \times s \times W_0 \quad \dots\dots (1)$$

其中 $\omega \in (0,1), s \in (0,1)$.

I 式中 r 视地区而定， U_n 从该地区的社会调查数据表得出，下面将计算出 U_n 的表达式。

II 由基本假设 4 知，第 n 天的空闲岗位数 U_n 是那一天新增的工作岗位数与头一天保留下来的空闲岗位之和，即

$$V_n = N_n + M_{n-1} \quad \dots\dots (2)$$

由基本假设 5 知：

$$\begin{aligned} M_n &= (1-a)U_n, \\ M_{n-1} &= (1-a)V_{n-1} \end{aligned} \quad (0 < a < 1) \quad \dots\dots (3)$$

由基本假设 6 知：

$$N_n = bU_n \quad (0 < b < 1) \quad \dots\dots (4)$$

将 (3) (4) 代入 (2) 式得

$$V_n = bU_n + (1-a)V_{n-1} \quad \dots\dots (5)$$

由 (5) 式迭代：

$$\begin{aligned} V_n &= bU_n + (1-a)bU_{n-1} + (1-a)^2V_{n-2} \\ &= bU_n + (1-a)bU_{n-1} + (1-a)^2bU_{n-2} + (1-a)^3V_{n-3} \\ &\dots\dots \\ &= bU_n + (1-a)bU_{n-1} + \dots + (1-a)^{n-2}bU_2 + (1-a)^{n-1}V_1 \\ &= bU_n + (1-a)bU_{n-1} + \dots + (1-a)^{n-2}bU_2 + (1-a)^{n-1}bU_1 + (1-a)^nV_0 \end{aligned}$$

由于 $0 < a < 1$, 故 $(1-a)^n \approx 1 - na$ 。

$$V_n \approx b(U_{n-2} + U_{n-1} + \dots + U_2 + U_1) - ab[U_{n-1} + 2U_{n-2} + \dots + (n-2)U_2 + (n-1)U_1] + (1-nb)V_0$$

$$\text{令 } S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_{n-1} + U_n,$$

$$T_{n-1} = (n-1)U_1 + (n-2)U_2 + \dots + 2U_{n-2} + U_{n-1}$$

$$T_{n-2} = (n-2)U_1 + (n-3)U_2 + \cdots + 2U_{n-3} + U_{n-2}$$

$$T_{n-1} - T_{n-2} = U_1 + U_2 + \cdots + U_{n-2} + U_{n-1} = S_{n-1}$$

$$T_{n-2} - T_{n-3} = U_1 + U_2 + \cdots + U_{n-3} + U_{n-2} = S_{n-2}$$

$\vdots$

$$T_2 - T_1 = U_1 + U_2 = S_2$$

$$T_1 = U_1 = S_1$$

$$T_{n-1} = S_1 + S_2 + \cdots + S_{n-1}$$

故 $V_n = bS_n - ab(S_1 + S_2 + \cdots + S_{n-1}) + (1-na)V_0$

$$V_n = b(1+a)S_n - ab \sum_{i=1}^n S_i + (1-na)V_0 \quad \cdots \cdots (6)$$

由于在短时间内空闲工作岗位数变化一般不会很大，故可以设 $V_0 = V_1$ ，由

$V_1 = +bU_1 + (1-a)V_0$ ，得：

$$V_0 = \frac{b}{a}U_1 \quad \cdots \cdots (7)$$

将 (7) 代入 (6)，

$$V_n = b(1+a)S_n + \frac{b(1-na)}{a}U_1 - ab \sum_{i=1}^n S_i$$

其中 $S_n = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$ ， a ， b 均可由社会调查的统计分析出。

III 由问题分析 1 知， ω 可以通过对失业工人的学历或相当学历进行量化处理得出，为了求出失业工人找到满意工作之前的平均等待时间，只要求出 ω 的平均值 $\bar{\omega}$ ，对失业工人的学历或相当学历进行考查，获得统计数据，根据所得的数据画出直方图，再由直方图的外廓曲线估计总体的概率密度曲线，然后做 χ^2 拟合检验，最后可以求出总体的数学期望 $E(x) = \bar{\omega}$ 。

IV 由问题分析第一点知， $s = \lambda d_1 + (1-\lambda)d_2$ ，其中 $d_1 + d_2 = 1$ ， $\lambda \in (0,1)$ ，

$$d_1 = \frac{x}{x+y}, d_2 = \frac{y}{x+y}$$

λ 的值决定了失业工人所属的类别。 $0 < \lambda \leq \frac{1}{2}$ 时, 属于第二类 P_2 , $\frac{1}{2} \leq \lambda < 1$ 时属于第一类 P_1 , 为求出 $\bar{s}$, 还须求出 $\bar{d}_1, \bar{d}_2$ 。显然, 对于第一类 P_1 希望工资最好时用最少时间, 期望值 $E(x, y)$ 尽可能小, 而 P_2 则希望 $E(x, y)$ 尽可能大。

因此, 对 P_1 希望找到

$$\min_y \max_x E(x, y) \quad (9)$$

的解。而对于 P_2 希望找到

$$\max_x \min_y E(x, y) \quad (10)$$

的解。

1928 年的《数学年刊》第 100 卷 P194~320 中, John Von neamann 的论文《公司博弈理论》证明了以下的结论:

$$\max_x \min_y E(x, y) = \min_y \max_x E(x, y)$$

或者用另一种方式表示: 存在 x^*, y^* 使任意 x, y 有

$$E(x, y^*) \leq E(x, y) \leq E(x^*, y)$$

显然 x^*, y^* 就是两类人中的大多数人的策略, 即他们权衡工资和时间, 使得总的赢得最大。

现在的问题就是: 求 x^*, y^* 使

$$E(x^*, y^*) = \max_x \min_y E(x, y) = \min_y \max_x E(x, y)$$

称 $E(x^*, y^*)$ 为博弈的值。

考虑到 x, y 属于不同的集合, 可设

$$E(x, y) = x + y, \quad y = f(x)$$

其中 $y = f(x)$ 可以根据经计算数据进行曲线拟合得出, 不妨用二次拟合, 则

$$f(x) = px^2 + qx + r。$$

利用 lagrange 乘数法不难求出 x^*, y^* , 令

$$F(x, y) = E(x, y) + \theta[f(x) - y]$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} = 0 \end{cases}$$

解方程组：

$$\begin{cases} 2p\theta x + \theta + 1 = 0 \\ \theta = 1 \\ px^2 + qx + r = y \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} x = \frac{1-q}{2p} \\ y = \frac{1-q^2}{4p} + r \end{cases}$$

$$\text{故 } (x^*, y^*) = \left(\frac{1-q}{2p}, \frac{1-q^2}{4p} + r \right)$$

$$\text{则 } \bar{d}_1 = \frac{x^*}{x^* + y^*}, \bar{d}_2 = 1 - \bar{d}_1。$$

V 工资的模糊划分

对工资进行了模糊划分可以得出最高工资 ω_0 的具体数值。

第一步：设论域 $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ （选取几种层次的工资数），一个层次的工资作为一个单位，而每个层次用 m 个特征指数来衡量（这里 m 个特征指数 m 个不同的行业的工人人数）：

$$x_i = \{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im}\}$$

这由统计数据得出。

第二步：建立模糊相识矩阵。用欧氏距离公式来定义两个层次之间的相识程度 c 。这样，工资层次的动态化分问题就转化为 $n \times m$ 阶矩阵的动态聚类分析问题。

第三步：用传递闭包法进行聚类。从动态聚类图可以读出最高工资 w_0 。

综合上面 I, II, III, IV, V 的结论，可得到数学模型如下：

$$\left\{ \begin{array}{l} W = r + \frac{V_n}{U_n} \times \omega \times s \times W_0 \\ V_n = b(1+a)S_n + \frac{b(1-na)}{a}U_1 - ab \sum_{i=1}^n S_i \\ S_n = U_1 + U_2 + \cdots + U_n \\ \bar{\omega} = E(x) \\ s = \lambda d_1 + (1-\lambda)d_2 \\ \bar{\lambda} = \frac{1}{2} \\ \bar{d}_1 = \frac{x^*}{x^* + y^*}, \bar{d}_2 = 1 - \bar{d}_1 \\ (x^*, y^*) = \left(\frac{1-q}{2p}, \frac{1-q^2}{4p} + r \right) \end{array} \right.$$

其中 r, a, b, p, q 为常数。

我们以北京地区为例，并搜集到一些数据。

1. 北京地区连续 6 个季度的工人的平均工资为：

$$\bar{W} = 2003.8 \text{ 元}$$

2. 失业救济金按社会救济金的 120% 计算得：

$$r = 290 \times 120\% = 348 \text{ 元};$$

3. 北京地区连续 6 季度的失业人数统计：（人数单位：个）

季度	1	2	3	4	5	6
失业人数	60726	45518	44272	55815	40042	45152

$$U_1 = 60726$$

4. 北京地区平均每季度新增岗位与失业人数的比值：

$$b = 0.3626;$$

5. 北京地区平均每季度劳动力市场最大匹配率：

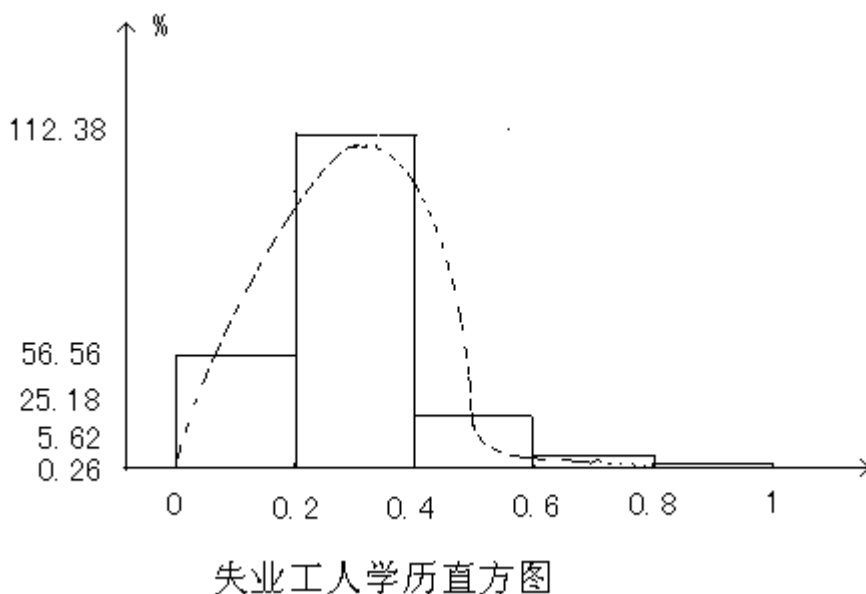
$$a = 0.63;$$

6. 北京地区平均每季度的失业工人学历分布的直方图：

资料：北京地区连续 6 季度的失业工人的学历统计

学 历 人 数 季 度 比 例	初中及 以下	高中（含 职高、技 校、中专）	大学 专科	大学 本科	研究生 及以上
1	25268	65441	19832	6386	183
	21.58%	55.88%	16.93%	5.45%	0.16%
2	30736	58873	12602	2520	103
	29.32%	56.16%	12.02%	2.40%	0.10%
3	49142	52101	10611	2397	81
	30.89%	55.23%	11.25%	2.54%	0.09%
4	34921	74639	15561	2443	134
	27.35%	58.45%	12.19%	1.91%	0.10%
5	32502	54850	10527	2330	190
	32.37%	54.63%	10.49%	2.32%	0.19%
6	23891	48175	10724	1910	130
	28.16%	56.79%	12.65%	2.25%	0.15%

在横坐标上将[0,1]划为5个小区间，分别表示5种学历，在纵坐标上取各种学历的失业工人的比例，有如下的直方图：



失业工人学历直方图的外廓线接近于总体为 χ^2 的概率密度曲线, 看起来样本很像 χ^2 分布.

$\chi^2(n)$ 分布的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$\text{其中 } \Gamma(n/2) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{n/2-1} dx$$

若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有

$$E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$$

将点 (0.3, 112) 代入概率密度函数, 可以得到

$$E(\chi^2) = n = 5, D(\chi^2) = 2n = 10.$$

由 χ^2 分布的定义, $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$, 得到

$$E(X_1^2) = E(X_2^2) = \cdots E(X_n^2) = \mu_2 = 1.$$

由辛钦定理知

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k, k = 1, 2, \cdots.$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(X_1^2) + E(X_2^2) + \cdots + E(X_n^2) \\ &= n \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \\ &= n \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx \\ &= n \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} dx \\ &= n \int_0^{+\infty} x^2 \frac{1}{2^{5/2} \Gamma(5/2)} x^{5/2-1} e^{-x/2} dx \\ &= n \\ &= 5 \end{aligned}$$

则 $E(X) = \frac{1}{n} = 0.2$, 即得

北京地区平均每季度的失业工人自身素质的平均值：

$$\bar{\omega} = E(X) = 0.2.$$

7. 北京地区的某工作岗位的工资及所需等待时间的数据表：

	时间：月						
工资	785	850	915	995	1075	1155	1235
时间	1.2	1.6	1.9	2.3	3.0	3.2	3.8
工资	1395	1475	1555	1635	1715	1795	1875
时间	4.6	5.6	6.9	7.5	7.9	8.4	9.2

对北京地区某工作岗位的工资及所需等待时间进行二次曲线拟合：（使用 Matlab 软件）

$$f(x) = -6.1096x^2 + 194.1646x + 571.1477$$

故 $p = -6.1096, q = 194.1646, r = 571.1477.$

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1-q}{2p}, \frac{1-q^2}{4p} + r \right) = (15.8083, 2.1138e+003)$$

$$\bar{d}_1 = \frac{x^*}{x^* + y^*} = 0.8821,$$

$$\bar{d}_2 = 1 - \bar{d}_1 = 0.1179.$$

北京地区失业工人的主观因素的平均值：（取 $\bar{\lambda} = 0.4$ ）

$$\begin{aligned} \bar{s} &= \bar{\lambda} \bar{d}_1 + (1 - \bar{\lambda}) \bar{d}_2 \\ &= 0.4 \times 0.8821 + 0.6 \times 0.1179 \\ &= 0.4236 \end{aligned}$$

8. 北京地区的高工资的模糊划分：

资料：

调查显示，北京地区预期人均月工资居前 10 位的是：高级保险精算师，预期人均月工资 8000—10000 元，居各职位之首；其它依次为计算机硬件开发技术人员，预期月工资 8000 元；编导和音乐指挥人员，预期月工资 8000 元；保险理赔员，预期月工资 6000 元；计算机软件开发技术人员，预期月工资 5333 元；通信工程技术人员，预期月工资 5269 元；金融工程师，预期月工资 5142 元；建材工程技术人员、时尚观测员、生物技术制药人员，预期月工资 5000 元。

第一步：设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}\} = \{\text{高级保险精算师, 计算机硬件开发技术人员, 编导和音乐指挥人员, 计算机软件开发技术人员, 通信工程技术人员, 金融工程师, 建材工程技术人员, 时尚观测员, 生物技术制药人员}\}$ 。特征

指数为对应行业的工资，由统计数据可得数据表：

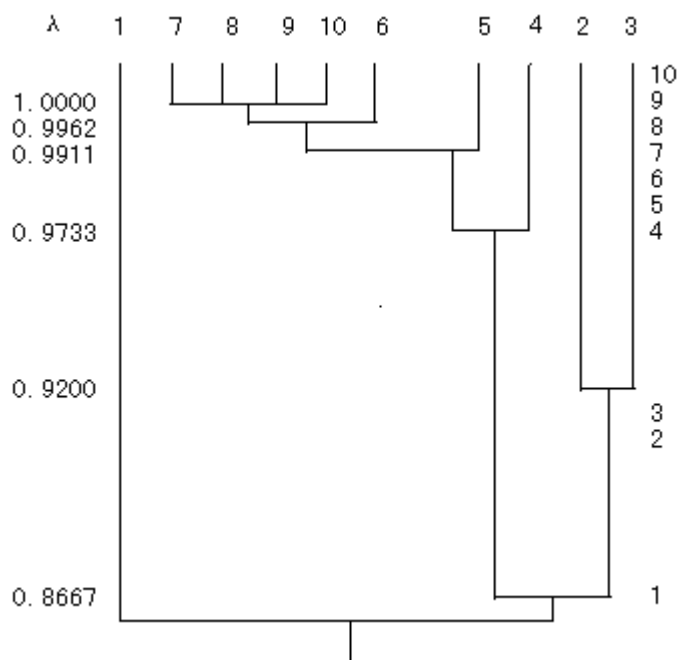
单位/1000 元

论域	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
比例	10	8	8	6	5.333	5.142	5	5	5	5

第二步：建立模糊相似矩阵。用欧氏距离公式来定义每两个层次的相似程度 c 。得到 2×10 阶矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.8667 \\ 2 & 0.9200 \\ 3 & 0.9200 \\ 4 & 0.9733 \\ 5 & 0.9911 \\ 6 & 0.9962 \\ 7 & 1.0000 \\ 8 & 1.0000 \\ 9 & 1.0000 \\ 10 & 1.0000 \end{bmatrix}^T ;$$

第三步：用传递闭包法进行聚类



取 $\lambda = 0.8667$ ，可以将工资划分为 2 类： $\{1\}$ ， $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 。即

最高工资为 $W_0 = 10000 \lambda = 8667$ 元。

将上面 8 步的结果代入模型中去,

$$\begin{aligned}\bar{W} &= r + \frac{V}{U_n} \times \bar{\omega} \times \bar{s} \times W_0 \\ &= r + \frac{b(1+a)S_n + \frac{b(1-na)}{a}U_1 - ab\sum_{i=1}^n S_i}{U_n} \times \bar{\omega} \times \bar{s} \times W_0 \\ &= 348 + \frac{0.3626(1+0.63)S_n + \frac{0.3626(1-0.63n)}{0.63} \times 60726 - 0.63 \times 0.3626 \sum_{i=1}^n S_i}{U_n} \\ &\quad \times 0.2 \times 0.4236 \times 8667 \\ &= 2003.8\end{aligned}$$

这个方程不易直接解出, 故我们用检验法来求解. 不难得出

$$n = 2.$$

6 模型检验 (略)

7 模型优缺点分析 (略)

8 模型的评价及推广 (略)

参考文献:

1. 姜启源编. 数学模型 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 1996
2. 刘承平编. 数学建模方法. 北京: 高等教育出版社, 2002. 7
3. 张兴永编. 数学建模简明教程. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2001. 9
4. 傅鹏等编著. 数学试验. 北京: 科学出版社, 2002

汽车保险问题研究

张永军，江晶亮，刘少杰

（中国矿业大学，徐州 221008）

摘要：本文主要研究在复杂多变的市场因素下，如何建立数学模型来判断在实施安全带法规后，保险公司是否可降低保险费，及在今后五年如何确定保险费。由于保险费的影响因子多，因此我们参阅了中国保监会新修订的机动车辆保险条款，分析主要和次要影响因子，合理假设，找到突破口。通过分析问题，我们采用两种不同的思路建立模型：

思路一，根据积分原理和溶液性质均衡原理，建立模型一。利用新增投保人增长率与汽车销售增长率存在关系和溶液性质均衡原理得出的结论，通过编程求出保险费。得出法规实施后保险费减少的结论，并得到当医疗费下降 20%和 40%时连续五年各年的保险费。

思路二，利用单个人索赔的次数符合泊松分布这一统计学结论，建立模型二。在模型中，我们从人均事故赔偿费的角度来讨论保险费用的变化，利用 Matlab 编程求出保险费。

主要结果：1. 实施法规后保险费是减少的 2. 当医疗费下降 20%至 40%时连续 5 年基本保险费(见下表)：

基本保险费（元）					
年 份	1	2	3	4	5
医疗费下降 20%	622.01	579.06	564.54	566.74	579.13
医疗费下降 40%	565.84	520.84	503.53	502.45	511.23

对模型求解后，我们又对模型进行了评价和更深层次的思考，得到三个扩展模型，从而使模型的求解精度更高，更符合实际。同时，深入探讨了我国现行汽车保险制度和法规存在的弊端，给出了相应的建议，使模型的实用价值更高。

1 问题重述（略）

2 问题的分析

分析题目所给的条件和要求，我们首先要明确“保险公司最关心的问题”是什么，保险公司是一个以赢利为目的企业实体，它所关心的问题当然是实行安全带法规，减少保险费后该汽车保险公司的盈利的变化，以及如何制定下五年的保险费，才能保证汽车公司的每年的盈利不会减少。

由汽车保险知识我们知道，汽车保险分为基本保险和附加保险，汽车保险费由基本保险费和附加保险费两部份构成。一般来说，对于一个保险公司，附加保险费主要用于支付保险公司的日常营业费用，这部份费用对于公司下一年的保险费决策影响很小，可假定是不变的。因而解决问题一的关键就在于求汽车保险公司下一年度基本保险费的变化。在这里我们可以通过合理的假设，利用年汽车平均销售量增长率和年汽车平均投保增长率之间的关系，运用计算机编程进行计算，即可建立一

个粗略的模型求解。

另外，我们考虑到净保险费又叫做风险保费，由相关的概率知识知道，风险保费在数量上等于保险期间赔款的期望值。因而通过对下一年的赔款期望值的估算即可确定下一年基本保险费的金额。而赔款期望值即人均事故赔偿费的估算涉及到总投保人数的估算和事故赔偿费总额的估算。虽然公司投保人数的变化要受到保险费的多少的影响，但政府实行安全带法规后，每个汽车保险公司对其基本保险费都要做相应的调整，因此，这种影响对每个汽车保险公司都是均等的，我们可以得出汽车保险公司投保人数的变化不依赖于保险费的变化。所以我们只要建立一个模型估算出下一年的事故赔偿费总额和总投保人数，最后通过得到的各类的净保费以及已知的该类的无赔偿保险费优惠率（折扣率）就可计算得到基本保险费。通过对比实行法规前和实行法规后的基本保险费，就可以回答问题一。在解决问题二时，我们只要在模型的基础上将医疗费下降 20% 至 40% 代入求解即可。

3 合理假设

1. 假设每一类别中总投保人数等于续保人数与新投保人数之和；所有投保人都投全年汽车保险,即无另外约定投保；所有保险都是全额保险，不存在不足额保险。
2. 假设汽车保险公司下一年的保险费预算只与基本险有关，而与附加险无关
3. 假设汽车保险公司死亡保险赔偿只指死亡司机赔偿；死亡司机人数与索赔人数比例不变。
4. 假设所有投保车辆都是按新车保险价值即购置价投保；所有车辆投保保险费都按一人一车投保，不考虑一人多车即车队投保下汽车保险公司的优惠。
5. 假设每年来投保的汽车车型比即投保价值不同的车的比例不变，下一年的平均死亡赔偿费，平均偿还退回的保险金额，平均修理费，平均医疗费均不变
6. 假设注销人数等于自动终止保险人数与死亡人数之和。注销人平均所得到的偿还退回金金额不变；自动终止保险人数与总投保人数比例不变。
7. 假设题目中所给数据都是可信的。
8. 假设每年的新投保人数按等比例增长，颁布了法规的情况下，每个类别的死亡司机和没有颁布法规时相比都减少 40%。

4 变量声明

- 1) n_{mij} : 第 i 年、第 j 类总保险人数
- 2) n_{sij} : 第 i 年、第 j 类索赔人数
- 3) n_{wij} : 第 i 年、第 j 类死亡人数
- 4) n_{zij} : 第 i 年、第 j 类注销人数
- 5) n_{xi} : 第 i 年新投保人数
- 6) ξ : 索赔人数下降系数
- 7) η : 医疗费用下降百分比

- 8) Q_{xi} : 第 i 年修理总费用
- 9) Q_{yi} : 第 i 年医疗总费用
- 10) Q_{wi} : 第 i 年死亡赔偿总费用
- 11) Q_{ci} : 第 i 年偿还总费用
- 12) Q_{si} : 第 i 年索赔总费用
- 13) Q_i : 第 i 年总费用
- 14) $\bar{q}_w$: 平均死亡赔偿费
- 15) $\bar{q}_x$: 平均修理费
- 16) $\bar{q}_y$: 平均医疗费
- 17) Y : 每年基本保险费
- 18) $\bar{q}_c$: 注销人平均所得偿还退回金额
- 19) ω : 新投保人数的增长比例。
- 20) c_{ij} : 各类投保人所承担的平均事故赔偿费（即净保费）
- 21) k : 比例系数。
- 22) x : 每年最低基本保险费

5 模型的建立与求解

模型一

根据统计学原理，当人数超过 50 人时就可以做一个统计单元。而本题求解所用到的数据达到百万之多，根据这一特点我们利用了一个原理——溶液性质均衡原理。

溶液性质均衡原理：所有溶液内部性质（浓度、密度、透明度、颜色等）处处相同。

而我们所求解的总人数相当于一杯溶液，注销人数、索赔人数、死亡人数均为溶液中的溶质，因此它们和总投保人数比为一定值 k （ k 为比例常数），及注销率、索赔率、死亡率为常数，因此我们可求得到下列式子：

$$\text{注销比例常数: } k_z = n_{zi} / n_{mi}$$

$$\text{索赔比例常数: } k_s = n_{si} / n_{mi}$$

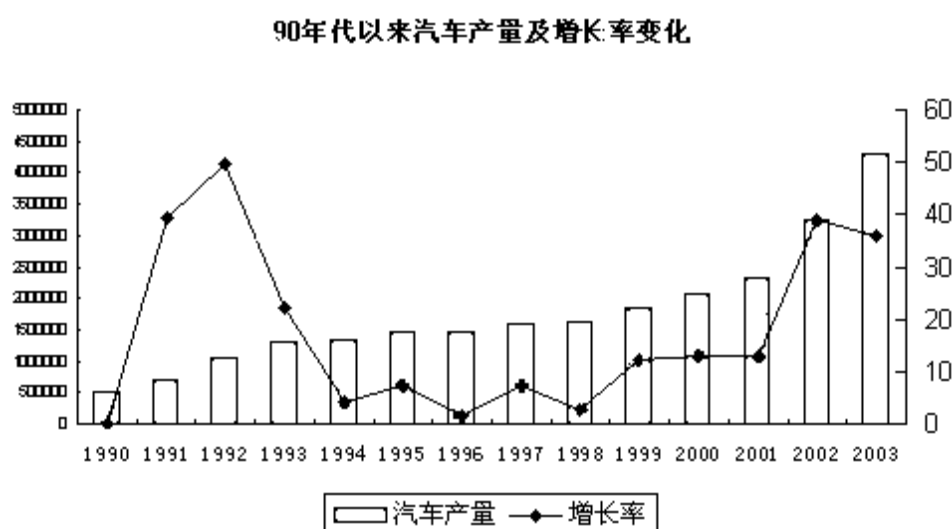
死亡比例常数： $k_w = n_{wi} / n_{mi}$

根据积分原理，在一个极小的时间段内，新增投保人增长率等于该时间段内平均增长率，我们建立模型一。在该模型中，对于汽车保险长期的企业经营，两年可看作一个小时间段。

由于年新增投保人数增长是与汽车年销售量的增长有直接关系的，汽车销售量的增加直接影响着新增投保人数的总和，因此汽车销售量的增加意味着新增投保人数应有相应比例的增加，在这里我们令

$$n_{xi} = n_{x(i-1)} \times k_q \quad (k_q \text{ 为每年汽车消费增长平均比})$$

由国家统计局公布的资料可以清楚的求得，最近几年的汽车消费情况（见下图）：



从图上可以很容易求得最近几年汽车消费平均增长率约为 37.2%。

根据题目中所给出的条件，政府在下一年及我们所说的第一年开始实施安全带法规，通过国家的统计资料显示，实施这个法规之后由于事故而造成的事故死亡人数会降低 40%。

根据题目所给出的条件我们可以很容易的得到各类总投保人数的计算方法，具体计算可列成一个代数组：

$$n_{mi0} = n_{s(i-1)0} - n_{w(i-1)0} + n_{s(i-1)1} - n_{w(i-1)1} + n_{s(i-1)2} - n_{w(i-1)2} + n_{xi} \quad (1)$$

$$n_{mi1} = n_{m(i-1)0} - n_{z(i-1)0} - n_{s(i-1)0} + n_{w(i-1)0} + n_{s(i-1)3} - n_{w(i-1)3} \quad (2)$$

$$n_{mi2} = n_{m(i-1)1} - n_{z(i-1)1} - n_{s(i-1)1} + n_{w(i-1)1} \quad (3)$$

$$n_{mi3} = n_{m(i-1)3} - n_{z(i-1)3} - n_{s(i-1)3} + n_{w(i-1)3} + n_{m(i-1)2} - n_{z(i-1)2} - n_{s(i-1)2} + n_{w(i-1)2} \quad (4)$$

根据上面的算法，我们可以通过计算机编程来求的，未来五年内各项投保数据，具体结果见表 1：

表 1：最近五年内的各项投保人数统计表

年份	类别	没有 索赔 时补 贴比 例	续保人 熟	新投保 人数	注销人 数	总投保 人数	索赔人 数	死亡 司机 人数
第一年	0	0	1243817	527699	19429	1771516	619915	7437
	1	25%	1769819	0	28319	1769819	584087	14028
	2	40%	1177510	0	14134	1177510	118170	1403
	3	50%	8769124	0	324449	8769124	701597	4212
第二年	0	0	1299304	724003	22191	2023307	708025	8494
	1	25%	1836994	0	29394	1836994	606257	14560
	2	40%	1171411	0	14061	1171411	117561	1396
	3	50%	8793899	0	325366	8793899	703579	4224
第三年	0	0	1407393	993332	26330	2400725	840097	10078
	1	25%	2000940	0	32017	2000940	660364	15859
	2	40%	1215903	0	14595	1215903	122023	1449
	3	50%	8810393	0	325976	8810393	704899	4232
第四年	0	0	1595098	1362852	32441	2957950	1035089	12417
	1	25%	2245043	0	35923	2245043	740925	17794
	2	40%	1324418	0	15898	1324418	132913	1578
	3	50%	8864484	0	327977	8864484	709227	4258
第五年	0	0	1877138	1869833	41095	3746971	1311195	15729
	1	25%	2607806	0	41728	2607806	860647	20669
	2	40%	1485989	0	17837	1485989	149128	1771
	3	50%	9008723	0	333314	9008723	720767	4327

但人的思想也会随着观念的转变而转变，通过网上资料可得，购车人的保险意识是逐渐增强的，即汽车购买者参加汽车保险的比例也会有相应的增加，这个比例应根据消费者的思想观念来决定，因此我们提出认识度理论（具体内容见附录二）求解这个比例系数。所以我们得到 $n_{xi}=n_{x(i-1)}k_qk_r$ (k_r 为认识度系数)。根据认识度理论我们可以给出投保认识系数 $k_r=1.01^i$ (i 为第 i 年实施安全带法律法规)；同时注销人数的比例也会随着认识度改变而相应的有所改变，及 $n_{zi}=n_ik_zk_{zr}$ ，同理我们也可得到注销认识系数 $k_{zr}=0.99^i$ (i 同上)。因实施了安全带法，原死亡的一部分就会转化为受伤的人，但死亡人数转化为受伤人数对于索赔人数来说带来的影响可以忽略不记。而司机因佩带了

安全带，从而降低了司机的受伤概率，即索赔人数的减少，随着法律法规的实施，人们自觉佩带安全带的意识加强，使最近几年内的索赔人数有个下降系数，即 $\xi = 0.98^i$ (i 同上)，则有

$$n_{si} = \xi n_{mi} n_{s(i-1)} / n_{m(i-1)} \quad (32)$$

通过这样的调整，我们可以更好的求未来五年内的各项投保人数的数据，具体数据见表 2：

表 2：调整后的五年各项投保数据统计

年份	类别	没有 索赔 时补 贴比 例	续保人 熟	新投保 人数	注销人 数	总投保 人数	索赔人 数	死亡 司机 人数
第一年	0	0	1243817	532976	19292	1776793	603109	7459
	1	25%	1769819	0	28036	1769819	566564	14028
	2	40%	1177510	0	13992	1177510	614625	1402
	3	50%	8769124	0	321205	8769124	680549	4212
第二年	0	0	1274648	745941	19292	2020589	665192	8482
	1	25%	1838987	0	28036	1838987	571223	14576
	2	40%	1183506	0	13992	1183506	111778	1410
	3	50%	8846980	0	321205	8846980	663693	4233
第三年	0	0	1324025	1054442	21502	2378467	737293	9984
	1	25%	2001537	0	28552	2001537	585152	15864
	2	40%	1253788	0	13782	1253788	111462	1494
	3	50%	8897063	0	316413	8897063	630572	4273
第四年	0	0	1406565	1505436	24559	2912001	832605	12224
	1	25%	2252898	0	30153	2252898	607506	17856
	2	40%	1402096	0	14168	1402096	114970	1671
	3	50%	9090196	0	309920	9090196	594265	4366
第五年	0	0	1523330	2170817	28883	3694147	954755	15507
	1	25%	2652636	0	32602	2652636	646572	21024
	2	40%	1630646	0	15220	1630646	120864	1943
	3	50%	9469994	0	304180	9469994	559593	4548

问题一的求解：

根据上面所提出的溶液定理，我们可以得到保险公司在第一年的支出和偿还退回资金，支出资金：

$$Q_{zi} = Q_{z(i-1)} n_{mi} / n_{m(i-1)}; \quad (5)$$

偿还退回资金：

$$Q_{ci} = Q_{c(i-1)} n_{mi} / n_{(mi-1)} \quad (6)$$

通过用数学软件 Mathematica 求解,我们可以得出第 i 年的支出资金为 150.6 百万元, 偿还退回资金为 70.75 百万元。根据题目所给的条件, 我们可以求出索赔支出:

$$Q_{si} = Q_{wi} + Q_{xi} + Q_{yi} \quad (7)$$

其中

$$Q_{wi} = \sum_{j=0}^3 (n_{wij} \bar{q}_w) \quad (8)$$

$$Q_{xi} = \sum_{j=0}^3 (n_{sij} \bar{q}_x) \quad (9)$$

$$Q_{yi} = \sum_{j=0}^3 (n_{yi} \bar{q}_y) \quad (10)$$

(式中的 i 为第 i 个类别的参保人) 通过上面 (7)、(8)、(9)、(10) 式, 我们可以求出各年的总费用:

$$Q_i = Q_{zi} + Q_{ci} + Q_{si} \quad (11)$$

通过 Mathematica 求解, 我们可以得出第一年的总支出为 5673.48 百万元, 同比上年的总支出 6312 百万元少 638.52 百万元。在公司不亏损的条件下, 公司可以接受的最低基本保险费为 649.6 元。

通过对比我们得出结论, 汽车保险公司应该下调基本保险费, 很好的解答了问题一。

问题二的求解:

根据题目所给的条件, 在医疗费下降 20% 和 40% 的情况下, 我们可以建立另一组式子来计算各项费用和最低基本保费。而支出资金、偿还资金、死亡赔偿金、修理资金在医疗费下降的条件下是不变的, 因此我们可以得出以下式子:

$$Q_{si} = Q_{wi} + Q_{xi} + Q_{yi} \quad (7)$$

$$Q_{wi} = \sum_{j=0}^3 (n_{wij} \bar{q}_w) \quad (8)$$

$$Q_{xi} = \sum_{j=0}^3 (n_{sij} \bar{q}_x) \quad (9)$$

$$Q_{yi} = (1 - \eta) \sum_{j=0}^3 (n_{yij} \bar{q}_y) \quad (12)$$

式中 η 为医疗费用下降百分比。通过 (7)、(8)、(9)、(12) 式我们可以通过编程求解出各项费用, 从而求得各年的最低基本保险费。

而各年保险公司能接受的最低基本保险费是在不亏本的前提下, 所以保险公司的年最低保险费是根据总费用 Q_i 而决定的, 通过上述相应式子我们可以求出各年的总费用和各项费用, 具体费用见表 3、表 4、表 5:

从题目可知各年的修理费和死亡费不随医疗费的变化而有所变化

表 3： 保险公司年修理费和死亡赔偿费

费用项目 年份	修理费 (百万元)	死亡赔偿费 (百万元)	支出 (百万元)	偿还退出 (百万元)
1	1955.23	1159.45	150.66	70.78
2	1986.31	1227.86	154.72	72.69
3	2046.40	1352.52	162.24	76.22
4	2140.09	1545.12	174.82	82.13
5	2282.51	1840.52	194.81	91.52

表 4： 各年不同 η 下的医疗费

年份 η	医疗费（百万元）				
	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
1	1804.97	1692.16	1579.35	1466.54	1353.73
2	1852.37	1736.60	1620.82	1505.05	1389.28
3	1928.78	1808.23	1687.68	1567.14	1446.59
4	2040.95	1913.39	1785.83	1658.27	1530.71
5	2202.41	2064.77	1927.11	1789.46	1651.81

表 5： 各年不同 η 下的总费用

年份 η	总费用（百万元）				
	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
1	5141.11	5028.29	4915.48	4802.67	4689.86
2	5293.94	5178.17	5062.40	4946.62	4830.85
3	5566.17	5445.62	5325.08	5204.53	5083.098
4	5983.12	5855.56	5728.00	5600.44	5472.88
5	6611.78	6474.12	6336.48	6198.82	6061.17

通过题目我们可以求得总费用与最低保险费之间的关系：

令

$$W = 0.75(n_{mi1} - n_{si1}) + 0.6(n_{mi2} - n_{si2}) + 0.5(n_{mi3} - n_{si3}) + (n_{mi0} + n_{si1} + n_{si2} + n_{si3} + n_{si4})$$

则有

$$Q_i \leq xW \quad (13)$$

所以我们可以求得每年最低基本保险费 x

$$x \geq Q_i/W \quad (14)$$

通过(14)式我们可以求得在不同医疗费下降的情况下的最低基本保险费，具体求解借助于程序（程序见副件），求解结果见表 6：

表 6：不同医疗费下降比条件下的最低基本保险费

比例 年份	最低基本保险费（元）				
	20%	25%	30%	35%	40%
1	589.0	576.1	563.2	550.2	537.3
2	585.9	573.1	560.2	547.4	534.6
3	580.6	568.0	555.5	542.9	530.3
4	570.7	558.6	546.4	534.2	522.1
5	556.2	544.6	533.1	521.5	509.9

通过上面的求解，我们可以比较准确的给出各年的最低基本保险费。

模型一的讨论：

我们上面所做的模型求解是基于基本假设和题目所给条件下得出的，但实际情况与我们的求解过程有所出入。根据中国人民保险股份有限公司第三十三条规定：

第三十三条： 保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应当向保险人支付应交保险费 5%的退保手续费，保险人应当退还保险费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除。保险人按短期月费率收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，并退还剩余部分保险费。

表 7：短期月费率表

保险期限 j（月）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
短期月费率 ψ （%）	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100

注：保险期限不足一个月的，按一个月计算。

因此这就影响我们所求的偿还退回资金，所以偿还退回资金就会产生相应的变动，即

$$Q_{ci} = \sum_{j=1}^{12} q^* (1 - \varphi_j)^* n \quad (15)$$

模型二

由问题分析知本题所要解决的主要问题就是下一年的事故赔偿费总额的估算和总投保人数的估算。该模型对事故赔偿费总额的估算类似于模型一，而对总投保人数的估算利用了单个人索赔次数服从泊松分布这一统计学结论。

1 问题一

(1) 未颁布法规的情况下，下一年的基本保险费估算

根据假设及题目要求可得：

第 i 年 3 类总投保人数为

$$n_{mi3} = n_{m(i-1)3} - n_{z(i-1)3} - n_{s(i-1)3} + n_{w(i-1)3} + n_{m(i-1)2} - n_{z(i-1)2} - n_{s(i-1)2} + n_{w(i-1)2} \quad (4)$$

第 i 年 2 类总投保人数为

$$n_{mi2} = n_{m(i-1)1} - n_{z(i-1)1} - n_{s(i-1)1} + n_{w(i-1)1} \quad (3)$$

第 i 年 1 类总投保人数为：

$$n_{mi1} = n_{m(i-1)0} - n_{z(i-1)0} - n_{s(i-1)0} + n_{w(i-1)0} + n_{s(i-1)3} - n_{w(i-1)3} \quad (2)$$

第 i 年 0 类总投保人数为：

$$n_{mi0} = n_{s(i-1)0} - n_{w(i-1)0} + n_{s(i-1)1} - n_{w(i-1)1} + n_{s(i-1)2} - n_{w(i-1)2} + n_{xi} \quad (1)$$

由假设 6 可得：第 i 年的自动退保人数与总投保人数成比例（其比例系数 k_{zi} ）；注销人数等于自动退保人数与死亡人数之和。即：

$$n_{zi} = n_{mij} \times k_{zi} + n_{wij} \quad (16)$$

由假设 3 可得：第 i 年的死亡人数与索赔人数成比例（其比例系数为 k_{wi} ）即：

$$n_{wij} = n_{sij} \times k_{wi} \quad (17)$$

对于 j 类总投保人数中的每一个人，因为它服从泊松分布，所以它索赔 k 次的概率 p 为：

$$p_j(K = k) = (e^{-\lambda} \times \lambda_j^k) \div k! \quad (\lambda_j > 0) \quad (18)$$

所以，它至少索赔一次的概率 μ 为：

$$\mu_j = p_j(K \geq 1) = 1 - p_j(K = 0) = e^{-\lambda_j} \quad (19)$$

所以在 $n_{m(i-1)j}$ 个人中有 x 个人向保险公司索赔的概率为：

$$p_j(x) = C_n^x \times \mu_j^x \times (1 - \mu_j)^{n-x} = C_n^x \times (1 - e^{-\lambda_j}) \times (e^{-\lambda_j})^{n-k} \quad (20)$$

索赔人数用它的期望来表示，为：

$$n_{s(i-1)j} = \sum_{x=1}^{n_{m(i-1)j}} [p_i(x) \times x] = n_{m(i-1)j} \times (1 - e^{-\lambda_j}) \quad (21)$$

所以：

$$\lambda_j = \ln n_{m(i-1)j} - \ln(n_{m(i-1)j} - n_{s(i-1)j}) \quad (22)$$

由上所述可得到第 i 年 j 类索赔人数与总投保人数的关系为：

$$n_{sij} = n_{mij} \times (1 - e^{-\lambda_j}) \quad (23)$$

由假设 8 可得：第 i 年的新投保人数等于这一年的新投保人数与等比例系数之积（比例系数 ω 值的确定同模型一），即：

$$n_{xi} = n_{x(i-1)} \times \omega \quad (24)$$

所以，第 i 年第 j 类总的死亡赔偿费可表示为：

$$Q_{wij} = n_{wij} \times \bar{q}_{wj} \quad (25)$$

总的修理费用可表示为：

$$Q_{xij} = n_{xij} \times \bar{q}_{xj} \quad (26)$$

总的医疗费可表示为：

$$Q_{yij} = (n_{sij} - n_{wij}) \times \bar{q}_{yj} \quad (27)$$

总赔偿费=总死亡赔偿费+总修理费+总医疗费，即：

$$Q_{zij} = Q_{wij} + Q_{xij} + Q_{yij} \quad (28)$$

总的偿还退回金额等于人均退回金额与自动退出保险人数之积，即：

$$Q_{cij} = \bar{q}_{cj} \times (n_{zij} - n_{wij}) \quad (29)$$

根据以上各式，可得各类投保人人均所承担的事故赔偿费=（该类总赔偿费+该类总偿还退回金额）/ 该类总投保人数，即：

$$c_{ij} = (Q_{zij} + Q_{cij}) \div n_{mij} \quad (30)$$

第 i 年的基本保险费 Y，可用各类人均事故赔偿费（即各类的净保费）和各类的保险费折扣率表示为：

$$Y \times \sum_{j=0}^3 (1 - r_j) n_{mij} = \sum_{j=0}^3 c_{ij} \times n_{mij} \quad (31)$$

所以，Y 为：

$$Y = \sum_{j=0}^3 (c_{ij} \times n_{mij}) \div \sum_{j=0}^3 (1 - r_j) n_{mij} \quad (32)$$

（2）颁布了法规的情况下下一年的基本保险费的估算

根据假设，法规颁布了的情况下和没有颁布法规的情况下有下列这些因素不变：新投保人数，各类别总的投保人数，平均修理费，平均医疗费，平均死亡赔偿费。

法规颁布了的情况下变动的因素有：死亡人数，索赔人数，注销人数。因此，在求颁布了法规的情况下，下一年的基本保险费的估算只需将每个类别的死亡司机比没有颁布法规时都减少 40%，索赔人数和注销人数作相应改变，其余步骤与（1）中所列相同，即可求出基本保险费。

根据模型步骤，我们用 Matlab 编程求解得到没有颁布法规的情况下的结果。见表 8 及表后说明。

表 8

类别	没有索赔时 补贴比例	续保人 数	新投保 人数	注销人 数	总投保人 数	索赔人 数	死亡司机 人数
0	0	1243817	527699	19429	1771516	619915	12395
1	25%	1769819	0	28319	1769819	584087	23380
2	40%	1177510	0	14134	1177510	118170	2338
3	50%	8769124	0	324449	8769124	701597	7020

总死亡人数：45133 总注销人数：386331

偿还退回金总额为：70.34 百万元。

总索赔费为：6226.3 百万元。

最后得到在没有颁布法规的情况下的基本保险费为：768.83 元。

颁布了法规的情况与没有颁布法规的情况类似，计算得出的结果见表9及表后说明。

表 9

类别	没有索赔时 补贴比例	续保人 数	新投保 人数	注销人 数	总投保人 数	索赔人 数	死亡司机 人数
0	0	1243817	527699	19429	1771516	619915	7437
1	25%	1769819	0	28319	1769819	584087	14028
2	40%	1177510	0	14134	1177510	118170	1403
3	50%	8769124	0	324449	8769124	701597	4212

总死亡人数：27080 总注销人数：368278

偿还退回总金额：67.05 百万元。

总索赔支出：5478.5 百万元。

最后得到法规颁布了的情况下的基本保险费为：677.11 元。

依据题中所给的保险数据估算出下一年中没有颁布法规和颁布了法规这两种情况下的基本保险费，分别为：768.83 元，677.11 元。

因此，在颁布了法规的情况下保险公司所制定的基本保险费是减少的。

2 问题二

在医疗费下降的情况下，求该公司今后五年每份保险费应收的合适款项，只需将解决问题一所建模型稍作修改即：使医疗费下降相应的比例，其余步骤与问题一中所列相同，即可求出每年的基本保险费。

根据该思想用 Matlab 编程得到医疗费下降 20%和 40%情况下的结果。

医疗费下降 20%的情况下保险公司每年的基本保险费、索赔支出、净收入、节余见表 10；

医疗费下降 40%的情况下保险公司每年的基本保险费、索赔支出、净收入、节余见表 11：

表 10

年 份	1	2	3	4	5
基本保险费（元）	622.01	579.06	564.54	566.74	579.13
索赔支出（百万元）	5018.5	4854.8	5046.5	5554.5	6409.6
净收入（百万元）	5019.0	4855.3	5047.0	5555.1	6410.3
节 余（百万元）	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7

表 11

年 份	1	2	3	4	5
基本保险费（元）	565.84	520.84	503.53	502.45	511.23
索赔支出（百万元）	4558.4	4359.2	4493.2	4916.0	5649.2
净收入（百万元）	4559.0	4359.7	4493.7	4916.6	5649.9
节 余（百万元）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7

由以上结果可知，今后 5 年每年每份保险费均比法规实施前有较大幅度下降，且保险公司均略有盈余，因此所得结果是符合实际情况的。但这是在医疗费下降比率固定的情况下得出的结果，而事实上医疗费的下落不容易确定下来，因此，保险公司应在实施中根据具体情况适时作出调整。

6 模型检验（略）

7 模型优缺点分析（略）

8 模型的评价及推广（略）

参考文献：

- [1]李秀芳，曾庆五，《保险精算》，北京，中国金融出版社，1999.8。
- [2]庄俊鸿，《保险学》，广州，华南理工大学出版社，1994.8。
- [3]陶存文，《新编保险会计》，北京，立信会计出版社，2000.1。
- [4]汉斯，U·盖伯，《人寿保险数学》，北京，世界图书出版社，1996.5。
- [5]姜启源，《数学模型》，北京，高等教育出版社，1993.8。
- [6]赫孝良，戴永红，《赛题简析与论文点评》，西安，西安交通大学出版社，2002.6。
- [7]何仁斌，《MATLAB 6》，重庆，重庆大学出版社，2001.1。
- [8]斯蒂芬沃尔夫雷姆，《MATHEMATICA》，西安，西安交通大学出版，2002.12。
- [9]中国保监会，《机动车辆保险条款》（修订版），网址：道路交通事故咨询站(2004.5.1)
- [10]中人财保险股份有限公司，《机动车辆保险条款及费率》，网址：易保(2004.5.1)
- [11]中平保股份有限公司，《机动车辆保险条款》（修订版），网址：易保(2004.5.1)

汽车保险问题探讨

徐小平, 张义伟, 曹 栋

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘要:本文所研究的问题为实行安全法规后, 因死亡率下降及医疗费用下降, 从而引起保险公司所定汽车基本保险费变化的情况。结合汽车保险的相关知识, 我们从“基本保险费总收入=总偿还退回+总索赔支出”的角度来讨论基本保险费的变化情况。建立的模型是一个预测模型, 即用当年的收支来预测将来的收支。首先对问题进行整体分割, 建立“基本保险费总收入”、“总偿还退回”、“总索赔支出”三个模块并对之进行具体分析。然后从所建的模块中, 分析出基本保险费变化与死亡率下降、医疗费用减少、新增投保人数三者之间的关系。

1 问题重述 (略)

2 问题的分析

保险费是投保人为取得保险保障而交付给保险人的费用。汽车保险费由纯保费和附加保费两部分构成。纯保费用于承担保险责任 (合同中约定的死亡、伤残等给付), 附加保费用于保险公司的各项开支, 这部份费用可假定是不变的。因而问题的关键就在于纯保费的变化。纯保费在数量上等于保险期间赔款的期望值。因而通过对下一年的赔款期望值的估算来确定下一年的纯保费的金额。本题所要解决的主要问题也就是下一年的事故赔偿费总额 (由偿还退回费用部分和索赔支出费用部分构成) 的估算和总投保人数的估算。最后通过各类保险费的折扣率、该类的投保人数以及事故赔偿费总额就可以计算出下一年基本保险费。

由于政府实施安全带法规, 死亡的司机会减少 40%, 医疗费会减少 20%-40%。如果该保险公司的基本保险费保持不变, 那么由于死亡人数减少以及医疗费减少, 从而导致索赔支出明显减少, 那么该保险公司的盈利就会明显增加。所以政府期望减少保险费的数额。我们从医疗费分别减少 20%及 40%来分别考虑, 只求解在两种情况下该保险公司收支平衡时的基本保险费。根据等式: “基本保险费总收入= 总偿还退回+总索赔支出”我们可以先分别确定各个部分的量, 最后再代入该等式从而确定该保险公司基本保险费。保险公司可以根据这种情况下求得的基本保险费来自主确定其具体基本保险费。

3 合理假设

- 1) 保险公司只提供一年期的综合保险单业务。
- 2) 若客户在这一年内没有提出赔偿要求, 则给予额外补助。
- 3) 客户被分成 0, 1, 2, 3 类, 新客户属于 0 类。
- 4) 当客户续保时, 若上一年没有要求赔偿, 则提高一个类别, 若上一年中要求过赔偿, 则降低两个类别或归为 0 类。
- 5) 客户注销时保险公司将退还保险金的适当部分。
- 6) 每一类别中总投保人数等于续保人数与新投保人数之和。
- 7) 注销人数等于自动终止保险人数与死亡人数之和。

- 8) 自动终止保险人数与总投保人数比例不变。
- 9) 死亡司机人数与索赔人数比例不变。
- 10) 每年的平均死亡赔偿费不变。
- 11) 每年的平均修理费不变。
- 12) 每年公司日常支出不变。
- 13) 施行了法规以后，每个类别的死亡司机比没有施行法规时都减少 40%。
- 14) 注销人平均所得到的偿还退回金金额不变。
- 15) 新投保人数的增长率与汽车保有量的增长率间存在简单的线性关系。
- 16) 投保人数的变化不依赖于保险费的变化。

4 变量声明

X	下一年的基本保险费。
$S_{\text{总}i}$	下一年第 i 类投保中的总投保人数。
$S_{\text{自}i}$	下一年第 i 类投保中注销的人数中自动退保的人数。
$S_{\text{自索}i}$	下一年第 i 类投保中注销的人数中自动退保的索赔过的人数。
$S_{\text{自非索}i}$	下一年第 i 类投保中注销的人数中自动退保的未索赔过的人数。
$S_{\text{死}i}$	下一年第 i 类投保中死亡的人数。
$S_{\text{索}i}$	下一年第 i 类投保中索赔的人数。
$S_{\text{注}i}$	下一年第 i 类投保中注销的人数。
F_i	表示第 i 类投保的平均修理费。
G_i	表示第 i 类投保的平均死亡赔偿费。
K_i	表示第 i 类投保的平均医疗费。
R_i	表示第 i 类投保中死亡人数占索赔人数的百分比。
$m_{\text{总}i}$	当年第 i 类投保中总的投保人数。
$m_{\text{自}i}$	当年第 i 类投保中的注销人数中的自动退保人数
$m_{\text{自索}i}$	当年第 i 类投保中的注销人数中的自动退保的索赔过的人数。
$m_{\text{自非索}i}$	当年第 i 类投保中的注销人数中的自动退保的未索赔过的人数。
$m_{\text{死}i}$	当年第 i 类投保中死亡人数。

$m_{\text{索}i}$	当年第 i 类投保中索赔人数。
$m_{\text{注}i}$	当年第 i 类投保中注销的人数。
n	下一年新投保的人数。
h	汽车拥有量。
r	总收入。
E	公司日常支出。
b	当年偿还退回总数。
ω	医疗费的下率。
P_i	自动退保人数占总投保人数的百分比。
β_i	i 类投保人没有索赔时的补贴比例（即所交基本保险费的折扣率）。

5 模型的建立与求解

1) 基本保险费总收入模块计算

根据我们所画的框图和对问题的基本假设，有下面的几个关系式成立。

（I）0 类下一年总投保人数=下一年的新投保人数+0 类索赔人数—0 类死亡人数—0 类自动退保人中索赔过的人数+1 类索赔人数—1 类死亡人数—1 类自动退保人中索赔过的人数+2 类索赔人数—2 类死亡人数—2 类自动退保人中索赔过的人数，即：

$$S_{\text{总}0} = n + m_{\text{索}0} - m_{\text{死}0} - m_{\text{自索}0} + m_{\text{索}1} - m_{\text{死}1} - m_{\text{自索}1} + m_{\text{索}2} - m_{\text{死}2} - m_{\text{自索}2} \cdots \cdots (1)$$

（II）1 类下一年总投保人数=0 类总投保人数—0 类注销人数—0 类索赔人数+0 类死亡人数+0 类自动退保人中索赔过的人数+3 类索赔人数—3 类死亡人数—3 类自动退保人中索赔过的人数，即：

$$S_{\text{总}1} = m_{\text{总}0} - m_{\text{注}0} - m_{\text{索}0} + m_{\text{死}0} + m_{\text{自索}0} + m_{\text{索}3} - m_{\text{死}3} - m_{\text{自索}3} \cdots \cdots (2)$$

（III）2 类下一年总投保人数=1 类当年投保总人数—1 类降为 0 类的人数（即索赔人数）—1 类注销人数+1 类死亡人数+1 类自动退保人中索赔过的人数，即：

$$S_{\text{总}2} = m_{\text{总}1} - m_{\text{索}1} - m_{\text{注}1} + m_{\text{死}1} + m_{\text{自索}1} \dots\dots\dots (3)$$

(IV) 3类下一年总投保人数=3类当年总投保人数—3类降为1类的人数(索赔人数)—3类注销人数+3类死亡人数+3类自动退保人中索赔过的人数+2类总投保人数—2类索赔人数—2类注销人数+2类死亡人数+2类自动退保人中索赔过的人数,即:

$$S_{\text{总}3} = m_{\text{总}3} - m_{\text{索}3} - m_{\text{注}3} + m_{\text{死}3} + m_{\text{自索}3} + m_{\text{总}2} - m_{\text{索}2} - m_{\text{注}2} + m_{\text{死}2} + m_{\text{自索}2} \quad (4)$$

(V) 下一年新投保人数设为:

$$n = f_2(h) \quad (\text{其中 } h \text{ 的含义见符号说明部分})$$

则根据以上条件可以计算保险公司的总收入为:

$$R = [S_{\text{总}0} + S_{\text{总}1} \times (1-25\%) + S_{\text{总}2} \times (1-40\%) + S_{\text{总}3} \times (1-50\%)] \times X \dots\dots\dots (5)$$

注: 下面分别介绍第*i*类索赔人数、新投保人数和 $m_{\text{自索}i}$ (当年第*i*类投保注销人数中的自动退保的索赔过的人数)的计算方法。

① 第*i*类索赔人数的估计

对于第*i*类总投保人数中的每一个人,因为他由于发生事故而索赔的概率很小,所以这个索赔的事件是个小概率事件,从而服从泊松分布,所以他索赔*k*次的概率*p*为:

$$p_i(K = k) = (e^{-\lambda_i} \times \lambda_i^k) \div k! \quad (\lambda_i > 0) \dots\dots\dots (6)$$

(上式中*K*为随机变量,即索赔这个事件,下同)

所以,他至少索赔一次的概率*μ*为:

$$\mu_i = p_i(K \geq 1) = 1 - p_i(K = 0) = e^{-\lambda_i} \dots\dots\dots (7)$$

所以在 $m_{\text{总}i}$ 个投保者中有*x*个人向保险公司索赔的概率为:

$$p_i(x) = C_{m_{\text{总}i}}^x \times \mu_i^x \times (1 - \mu_i)^{m_{\text{总}i}-x} = C_{m_{\text{总}i}}^x \times (1 - e^{-\lambda_i}) \times (e^{-\lambda_i})^{m_{\text{总}i}-x} \dots\dots\dots (8)$$

索赔人数用它的期望来表示即为:

$$m_{\text{索}i} = \sum_{x=1}^{m_{\text{总}i}} [p_i(x) \times x] = m_{\text{总}i} \times (1 - e^{-\lambda_i}) \dots\dots\dots (9)$$

所以:

$$\lambda_i = \ln m_{\text{总}i} - \ln(m_{\text{总}i} - m_{\text{索}i}) \dots\dots\dots (10)$$

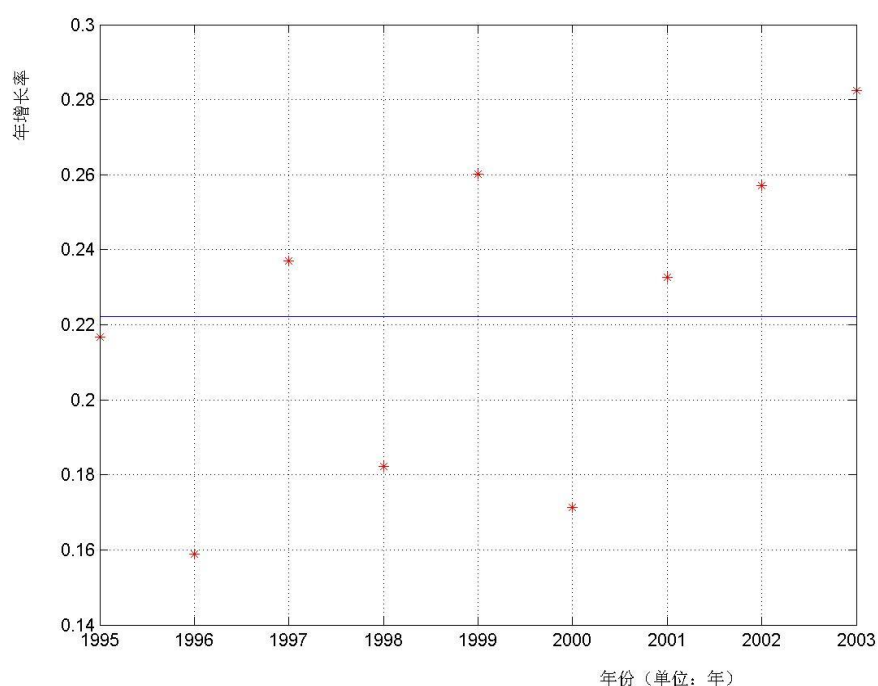
由上所述可得到索赔人数与总投保人数的关系为:

$$m_{\text{索}i} = m_{\text{总}i} \times (1 - e^{-\lambda_i}) \dots\dots\dots (11)$$

② 新投保人数的估计

下面是从中国国家统计局获得的一份数据(其中 2002 和 2003 年数据非直接从国家统计局获得), 考虑最近 10 年的私人汽车拥有量 (之所以选择私人汽车拥有量的变化进行统计分析, 是因为私人汽车拥有量在所有汽车用量的变化中最为典型, 可以以此变化情况代替整个的变化情况), 通过计算其年拥有汽车增长率并绘制成图形如下。

年份	私人汽车拥有量 (总计 单位: 万辆)
1987	42.29
1988	60.42
1989	73.12
1990	81.62
1991	96.04
1992	118.20
1993	155.77
1994	205.42
1995	249.96
1996	289.67
1997	358.36
1998	423.65
1999	533.88
2000	625.33
2001	770.78
2002	969.00
2003	1242.77



根据图中数据得这 10 年中的汽车拥有量年均增长率为 0.2221,加上本文中的假设

“新投保人数的增长率与汽车保有量的增长率存在简单的线性关系”，这里我们可以进一步假设两者相等，即新投保人数按下式计算：

$$n=n_0 \times (1+0.2221)^k \quad \dots\dots\dots (12)$$

(n_0 为目前的新投保人数， k 为从目前开始算起离现在的年份)。

③ $m_{\text{自索}i}$ 的计算

设第 i 类中某人在该年的第 K 天自动退出，则该人在前 K 天中索赔过的概率为：

$$Pr_i(K) = (K \times \mu_i) / 365 \quad \dots\dots\dots (13)$$

因 K 是随机变量，且 $1 \leq K \leq 365$ ，设 $Pr_i(K=k) = \beta$ ，易知 $\beta = 1/365$ 。从而，第 K 类中自动退出的某一个人索赔过的概率在这一年中的期望为：

$$\theta_i = \sum_{k=1}^{365} (Pr_i(k) \times \beta) = \sum_{k=1}^{365} (\beta \times k \times \mu_i \div 365) = \mu_i / 2 \quad \dots\dots\dots (14)$$

与前面计算索赔人数的期望同样的方法可求得该年中在第 i 类的自动退出的人群中向保险公司索赔过的人数期望值是：

$$m_{\text{自索}i} = (m_{\text{注}i} - m_{\text{死}i}) \times (1 - e^{-\lambda_i}) / 2 \quad \dots\dots\dots (15)$$

2) 偿还退回模块计算

下一年总退保人数：

$$S_{\text{自}} = \sum_{i=0}^3 S_{\text{总}i} \times P_i \quad (P_i \text{ 为自动退保人数占总投保人数的百分比}) \quad \dots\dots\dots (16)$$

下一年总死亡人数：

$$S_{\text{死}} = \sum_{i=0}^3 S_{\text{索}i} \times R_i \times (1 - 40\%) \quad (R_i \text{ 为死亡人数占索赔人数的百分比}) \quad \dots\dots\dots (17)$$

令 C 表示每个注销投保人所获得的偿还费用，显然 C 为一常量，且

$$C = 70000000 / (18264 + 28240 + 13857 + 324114) = 182 \text{ (元)}$$

所以偿还退回费用为：

$$182 \times \left(\sum_{i=0}^3 S_{\text{索}i} \times R_i \times (1 - 40\%) + \sum_{i=0}^3 S_{\text{总}i} \times P_i \right) \quad \dots\dots\dots (18)$$

3) 索赔支出模块计算

$$\text{总修理费: } \sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times F_i \quad F_i \text{ 表示第 } i \text{ 类投保的平均修理费}$$

..... (19)

$$\text{总死亡赔偿费: } \sum_{i=0}^3 s_{\text{死}i} \times G_i \quad G_i \text{ 表示第 } i \text{ 类投保的平均死亡赔偿费。}$$

..... (20)

$$\text{总医疗费: } \sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times [1 - R_i \times (1 - 40\%)] \times K_i \times (1 - \omega) \quad K_i \text{ 表示第 } i \text{ 类投保的平均医疗费。}$$

..... (21)

$$\text{索赔支出: } \sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times F_i + \sum_{i=0}^3 s_{\text{死}i} \times G_i + \sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times [1 - R_i \times (1 - 40\%)] \times K_i \times (1 - \omega)$$

..... (22)

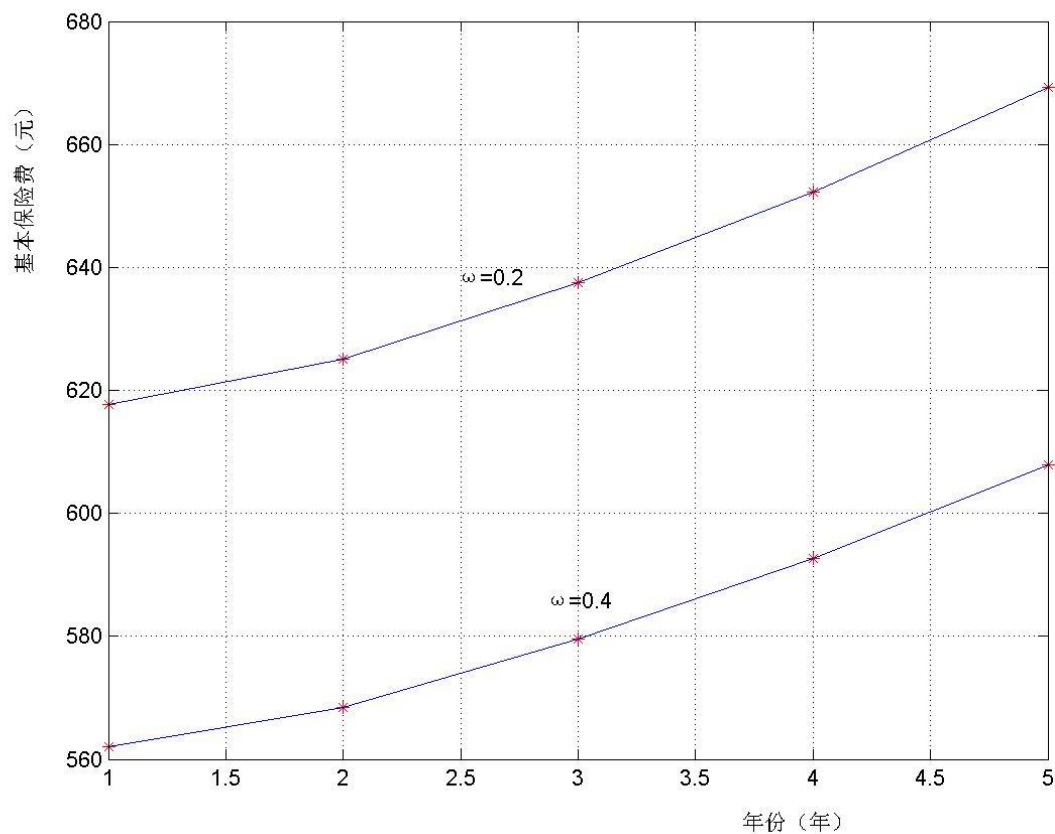
4) 基本保险费用确定

因为：基本保险费×0类保费折扣率×0类总投保人数+基本保险费×1类保费折扣率×1类总投保人数+基本保险费×2类保费折扣率×2类总投保人数+基本保险费×3类保费折扣率×3类总投保人数=总偿还退回+总索赔支出，有下面的式子成立

$$X \times \sum_{i=0}^3 (1 - \beta_i) m_{\text{总}i} = 182 \times \left(\sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times R_i \times 0.6 + \sum_{i=0}^3 s_{\text{总}i} \times p_i \right) +$$

$$\sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times F_i + \sum_{i=0}^3 s_{\text{死}i} \times G_i + \sum_{i=0}^3 s_{\text{索}i} \times [1 - R_i \times (1 - 40\%)] \times K_i \times (1 - \omega)$$

根据该式带入当年的数据就可以确定下一年的基本保险费了。



6 模型检验（略）

7 模型优缺点分析（略）

8 模型的评价及推广（略）

参考文献：

- [1]张洪涛 郑功成，保险学，中国人民大学出版社，2000.11
- [2]王晓东，计算机算法设计与分析，电子工业出版社，2003.12
- [3]曹德欣 曹璎珞，计算方法，中国矿业大学出版社，2001.7
- [4]盛骤 谢式千，概率论与数理统计，第三版，高等教育出版社，2002.3
- [5]MATLAB6.5 辅助优化计算与设计，电子工业出版社 2003.1
- [6]荆涛，保险学，对外经济贸易大学出版社，2003
- [7]伍超标，保险精算学基础，中国统计出版社，1999

降落伞的选择

戈亮峰, 李昌富, 胡 尚

(湖南城市学院)

摘要: 本论文通过列出降落伞空投时的运动方程, 分析其下降过程中的速度变化规律, 然后运用线性最小二乘法, 利用概率论的正态分布函数求出空气的阻力系数 k 为 2.944。然后根据降落伞在任意时刻的速度 v 是关于载重质量 m 的严格单调递增函数, 以及降落伞在接近地面处达到 20 m/s 的最大允许速度, 计算出各种不同半径大小的降落伞所对应的最大承载质量以及其空投单价。

无条件限制时, 求解此题可以归结为一个线性规划问题。再运用 Mathematica 4 解出:

$$X_1 = 0; \quad X_2 = 0; \quad X_3 = 6; \quad X_4 = 0; \quad X_5 = 0。$$

即需要购买半径为 3 m 的降落伞 6 个, 其总费用约为 4832 元,

当有条件限制时, 则求解此题可以归结为一个整数类型的线性规划问题。运用 Mathematica 4 解出:

$$X_1 = 0; \quad X_2 = 1; \quad X_3 = 0; \quad X_4 = 0; \quad X_5 = 3。$$

即需要购买半径为 2.5 m 的降落伞 1 个, 半径为 4 m 的降落伞 3 个, 总费用为 5282 元, 从而使得空投费用最低。

1 问题重述 (略)

2 问题的分析

根据题意, 每种降落伞的价格是可以计算出来的。要确定降落伞的购买方案, 即选购降落伞共需多少个, 每个降落伞的半径又应为多大 (在表 1 中选择), 在满足空投要求的条件下, 使费用最低。首先, 根据表 1 中所给的半径 r 求出它的最大载重质量 $M(r)$, 要计算 $M(r)$ 可运用动力学公式和微分方程解出阻力系数 k , 再求出 $M(r)$ 。然后, 从降落伞选购方案中运用线性规划选出最优组合模型, 得出问题要求的结果。

3 合理假设

- 1、忽略气温、压强对空气密度的影响及风向、高空气流对空投物降落 (运动) 过程的影响, 即降落伞在下降的过程中只受重力和空气阻力的共同的作用。
- 2、假设空气密度均匀, 即不随高度的变化而改变。
- 3、降落伞落地时的速度不超过 20 m/s。
- 4、降落伞和绳索的质量问题可以绝对保证以及重量可以忽略。

- 5、假设在降落伞的整个下降过程中不会出现降落伞不能打开和绳索扭曲打结的现象。
- 6、救灾物资 2000kg 可以按照 100kg 或 200kg 任意分配组合。
- 7、空气的阻力系数 k 是定值，与外界因素无关。
- 8、 $M(r)$ 表示半径为 r 的降落伞在满足空投的条件下最大的载重质量。

4 变量声明

- (1) k : 空气阻力系数。
- (2) t : 降落伞下降时间。
- (3) m : 降落伞的载重质量。
- (4) g : 重力加速度 ($g = 9.8m/s^2$)。
- (5) S : 降落伞的表面积。
- (6) $H(t)$: 降落伞从降落位置到任意时刻 t 下降的位移。
- (7) Z : 最低空投费用。
- (8) X_n : 某种类型降落伞的个数。
- (9) L : 每根绳子的长度 (单位: m)。

5 模型的建立与求解

(一)、求解空气系数 k

根据题意: 降落伞在下降过程中受到重力和空气阻力的共同作用并且初速度 $V(0) = 0$

$$a = \frac{F_{\text{合}}}{m} = \frac{mg - f_{\text{阻}}}{m} = \frac{mg - kvS}{m} = g - \frac{kvS}{m}$$

由简单的动力学公式及微分方程, 得

$$\begin{cases} a = \frac{dV(t)}{dt} = g - \frac{kvS}{m} \\ V(0) = 0 \end{cases} \dots\dots\dots(1)$$

解得:

$$V(t) = \frac{mg}{kS} - \frac{mg \cdot e^{\frac{-kSt}{m}}}{kS} \dots\dots\dots(2)$$

设降落伞从开始下降位置到 t 时刻所下降的位移 $H(t)$, 即有

$$H(t) = \int_0^t V(t)dt \dots\dots\dots(3)$$

积分解得:

$$H(t) = \frac{mgt}{kS} + \frac{m^2 g}{k^2 S^2} \cdot e^{\frac{-kSt}{m}} - \frac{m^2 g}{k^2 S^2} \dots\dots\dots(4)$$

我们进一步得到：

Δ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
t (s)										
Δ	3	45	53	55	53	49	55	52		5
H(m)	0								53	4

表 3

由物理学知识： $S = vt$ 可知，如果在相同的时间间隔内位移相等，则物体作匀速直线运动，也就是说对于此题根据 图（4）的速度与时间的函数关系可知，降落伞在 $t = 9$ s 的以后 $H(t)$ 与 t 近似呈线性变化，因此我们可以求出在 9 s 后的平均速度 v 。求得 $v = 17.667$ m/s。又因为在此阶段加速度 $a \approx 0$ ，我们利用 $mg = kvS$ ，易得出 $k=2.944$ 。

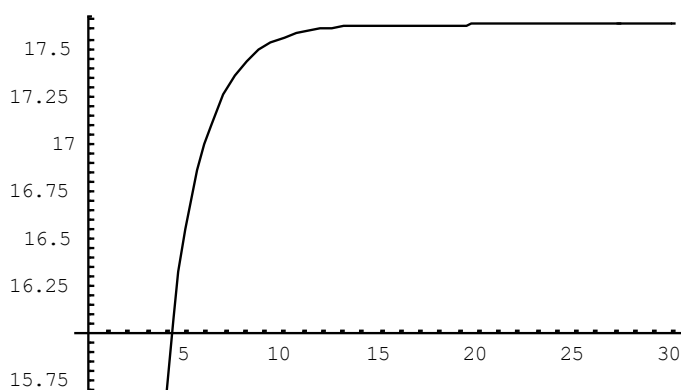
根据公式

$$V(t) = \frac{mg}{kS} - \frac{mg \cdot e^{\frac{-kSt}{m}}}{kS}$$

将 $r=3m$ ， $m=300kg$ ， $g=9.8m/s^2$ ， $S=2\pi r^2$ ， $k=2.944$ 代入上式得

$$V(t) = 17.667(1 - e^{-0.55465t})$$

我们运用 Mathematica 4 做出上式的图形如下：



图（4）

由表 3 的数据显示在 $t = 9$ s 以后，在相等的时间间隔内 ΔH 趋于定值 53，即空投物近似作匀速直线运动。

设 $H(t) = Vt + c + \theta$ ，其中 θ 服从正态分布。

$$X=[9 \ 12 \ 15 \ 18 \ 21 \ 24 \ 27 \ 30]$$

$$H=[128 \ 183 \ 236 \ 285 \ 340 \ 392 \ 445 \ 499]$$

调用 Matlab 命令 $p = \text{polyfit}(X, H, 1)$;

$$p=[17.5794 \ -29.2976];$$

所以, $V=17.6667(\text{m/s})$,

空气阻力系数 $k=2.944$ 。

(二)、第二步求解当半径为 r 时, 伞在满足空投的条件下的最大载重质量 $M(r)$
由

$$V(m) = \frac{mg}{kS} - \frac{mg \cdot e^{\frac{-kSt}{m}}}{kS}$$

可知: $V(m)$ 是关于 m 的增函数 (证明见附录一)。

因为 $V(m)$ 的反函数为 $m(V)$, 由原函数与反函数单调性一致的性质可知, $m(V)$ 是关于速度 V 的递增函数。因此, 在所取半径为 r 的伞在满足空投的条件下最大的载重质量 $M(r)$ 就是在速度 V 取最大值时取得。即 $V = 20 \text{ m/s}$, 则 $M(r)$ 由以下方程组求出

$$\begin{cases} V(t) = \frac{mg}{kS} - \frac{mg \cdot e^{\frac{-kSt}{m}}}{kS} \\ H(t) = \frac{mgt}{kS} + \frac{m^2 g}{k^2 S^2} \cdot e^{\frac{-kSt}{m}} - \frac{m^2 g}{k^2 S^2} \end{cases}$$

由方程组导出 (推导过程见附录二):

$$H = -m^2 g \times \ln(1 - \frac{kSv}{mg}) / (k^2 S^2) - \frac{mv}{kS} \dots\dots\dots(5)$$

由题中所给 $H = 500 \text{ m}$, $v = 20 \text{ m/s}$, $k = 2.944$ 代入 (5) 式, 得

$$\begin{aligned} & -m^2 g \times \ln(1 - \frac{2.9513 \times S \times 20}{mg}) / (2.9513^2 \times S^2) \\ & - \frac{20m}{2.9513S} = 500 \dots\dots\dots(6) \end{aligned} \quad \text{又}$$

$S = 2\pi r^2$, 分别代入表 1 中的半径 $r = 2$, $r = 2.5$, $r = 3$, $r = 3.5$, $r = 4$

然后利用 Mathematica 4 解得半径为 r 的伞在满足空投的条件下最大的载重质量 $M(r)$ (详细过程见附录三) 数值如下:

M(2) Kg	M(2.5) Kg	M(3) Kg	M(3.5) Kg	M(4) Kg
151.000	236.067	340.464	462.154	603.998
(取整) 151	236	340	462	604

(三)、计算每种伞的单价如下：单位 /元

半径 r	2	2.5	3	3.5	4
C_1	65	170	350	660	1000
C_2	181.01	226.27	271.52	316.78	362.03
	93	42	90	38	87
C_3	200	200	200	200	200
C	446	596.3	821.5	1176.8	1562
备注： $C_2=4 \times 16 \times L=4 \times 16 \times \sqrt{2} \times r$					

(四)、从上表可得出每种伞的单价与其对应的最大的载重质量 $M(r)$ ，接下来就是一个线性规划问题。

设 X_n $n=(1, 2, 3, 4, 5)$ 为各种半径的降落伞的个数，则有：

$$Z = \text{Min} \{446 X_1 + 596.3 X_2 + 821.5 X_3 + 1176.8 X_4 + 1562 X_5\}$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} 151X_1 + 236X_2 + 340X_3 + 462X_4 + 604X_5 \geq 2000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \in \text{正整数} \\ X_1 \leq 20 \\ X_2 \leq 10 \\ X_3 \leq 7 \\ X_4 \leq 5 \\ X_5 \leq 4 \end{cases} \dots\dots\dots(6)$$

由 Mathematica 4 解得： $X_1=0, X_2=0, X_3=6, X_4=0, X_5=0$

此时可以按照 $333 \times 4 + 334 \times 2$ 的方式分配，其最低费用为：4832.35 元。

当救灾物资以每袋 100kg 或 200kg 等包装空投(每降落伞可多包捆扎空投,但不可将一包分开)时,

另设: X_n $n=(1, 2, 3, 4, 5)$ 为各种半径的降落伞的个数, 则有:

$$Z=\text{Min}\{ 446 X_1+596.3 X_2+821.5 X_3+1176.8 X_4+1562 X_5 \}$$

$$\text{s. t.} \quad \begin{cases} 100 X_1 + 200 X_2 + 300 X_3 + 400 X_4 + 600 X_5 \geq 2000 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \in \text{正整数} \\ X_1 \leq 20 \\ X_2 \leq 10 \\ X_3 \leq 7 \\ X_4 \leq 5 \\ X_5 \leq 4 \dots\dots\dots(6) \end{cases}$$

因为 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 都属于整数, 结合 Mathematica 4 算出的解得出:

$$X_1=0, X_2=1, X_3=0, X_4=0, X_5=3$$

此时可以按照 $600 \times 3 + 200 \times 1$ 的方式分配, 其最低费用为: 5282.3 元

6 模型检验 (略)

7 模型优缺点分析 (略)

8 模型的评价及推广 (略)

参考文献:

- [1] 同济大学数学教研室 高等数学(第四版上、下册) 北京 高等教育出版社 1993
- [2] 邓明成 新编大学物理学(第二版) 北京 科学出版社 1995
- [3] 秦裕瑗、秦明复 运筹学简明教程 武汉 高等教育出版社 施普林格出版社 2000.8
- [4] 盛骤 概率论与数理统计(第三版) 浙江 高等教育出版社 2000
- [5] 降落伞的选择 <http://member.21maths.com/showdetail.asp?did=905> 2004年5月3日